

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA
P4 REV TUGAS PEMODELAN DATA DAN
REFERENTIAL INTEGRITY CONSTRAINT
APLIKASI PERPUSTAKAAN KAMPUS

Laporan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktikum
Mata Kuliah : Sistem Basis Data



Disusun Oleh :

Nama : Ghaisan Khoirul Badruzaman

NIM : 251524048

Kelas : 2B-D4

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Deskripsi Aplikasi	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Pemetaan Instruksi Tugas	4
1.4 Lingkungan Pengerjaan	4
BAB II REVISI DARI TUGAS P3	6
BAB III PEMERIKSAAN MODEL DAN KESESUAIAN DENGAN BUSINESS RULE	8
3.1 Cara Pemeriksaan	8
3.2 Hasil pada Model P3	8
3.3 Hasil pada Model P4	9
3.4 Kesesuaian ERD dengan Business Rule	10
BAB IV KEBUTUHAN DATA DAN BUSINESS RULES	12
4.1 Nilai yang Dihitung, Bukan Disimpan	12
4.2 Business Rules	12
4.3 Perbaikan dari Dokumen Kelompok	14
BAB V CONCEPTUAL DATA MODEL	16
5.1 Pengaturan Model	16
5.2 Domain	16
5.3 Entitas dan Atribut	17
5.4 Relasi	18
5.5 Diagram CDM	19
BAB VI LOGICAL DATA MODEL	25
6.1 Perubahan dari CDM ke LDM	25
6.2 Diagram LDM	25
BAB VII PHYSICAL DATA MODEL, REFERENTIAL INTEGRITY, DAN INDEXING	31
7.1 Perubahan dari LDM ke PDM	31
7.2 Referential Integrity Constraint	31

7.3 Aksi untuk Setiap Relationship	32
7.4 Interaksi Aksi RI dengan Constraint Lain	35
7.5 Indexing	35
7.6 Constraint Tambahan di Level Fisik	36
7.7 Diagram PDM	38
BAB VIII DDL DAN PENGUJIAN	44
8.1 Skrip DDL	44
8.2 DDL di PostgreSQL	44
8.3 Pengujian Constraint	45
8.4 Pengujian Referential Integrity	46
8.5 Pengujian Index	48
BAB IX LESSON LEARNED DAN PENUTUP	49
9.1 Lesson Learned dari Bagian yang Direvisi	49
9.2 Open Issue	49
9.3 Kesimpulan	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Perpustakaan Kampus adalah aplikasi web untuk mengelola katalog, koleksi fisik, anggota, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, reservasi, denda, pembayaran, notifikasi, dan laporan. Penggunaanya anggota (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), petugas, administrator, dan kepala perpustakaan.

Tugas P4 melanjutkan Tugas P3. Model data yang sama direvisi berdasarkan hasil diskusi Pertemuan 4 Praktikum, yaitu memperbaiki bagian yang dirasa masih kurang, lalu ditambah referential integrity constraint untuk setiap relationship di Physical Data Model dan indexing sebagai nilai tambah.

1.2 Tujuan

1. Merevisi model CDM, LDM, dan PDM hasil Tugas P3.
2. Menentukan aksi referential integrity (CASCADE, RESTRICT, SET NULL, SET DEFAULT, NO ACTION) untuk setiap relationship di PDM beserta alasannya.
3. Menambahkan index yang mendukung pemeriksaan foreign key dan pola query aplikasi.
4. Membangkitkan DDL PostgreSQL dan membuktikan perilaku constraint serta aksi RI langsung di PostgreSQL.

1.3 Pemetaan Instruksi Tugas

Tabel 1.1: Instruksi tugas dan bagian laporan yang menjawabnya

No	Instruksi	Dijawab di
1	Revisi Tugas P3 berdasarkan diskusi Pertemuan 4	BAB II (daftar revisi) dan BAB III (check model, kesesuaian ERD dan business rule)
2	CDM, LDM, PDM sampai generate DDL (.sql)	BAB V, VI, VII, dan VIII
3	Referential integrity constraint untuk setiap relationship di PDM	BAB VII subbab 7.2 sampai 7.4
4	Opsional: indexing pada PDM	BAB VII subbab 7.5
5	Laporan: deskripsi, business rules, screenshot dan penjelasan diagram	BAB I, IV, V, VI, VII
6	Lesson learned, khususnya bagian penting yang direvisi	BAB IX

1.4 Lingkungan Pengerjaan

Tabel 1.2: Perangkat yang dipakai

Komponen	Keterangan
Laptop	MacBook Pro 14 inci, Apple M2 Pro, RAM 16 GB
Rencana awal	SAP PowerDesigner 16.7 trial di Windows 11 ARM64 (mesin virtual UTM 4.7.5)

Komponen	Keterangan
Berkas model	Format XML PowerDesigner 16 (.cdm, .ldm, .pdm), dibangkitkan skrip Python dari spesifikasi model
Diagram	Graphviz 14.1.5 dengan notasi dan gaya simbol PowerDesigner
DBMS target PDM	PostgreSQL
Pengujian DDL	PostgreSQL 18.6 di Ubuntu 26.04 (mesin OrbStack)

PowerDesigner hanya tersedia untuk Windows, sedangkan laptop yang dipakai berprosesor Apple Silicon. Rencananya PowerDesigner dipasang di Windows 11 ARM di dalam mesin virtual UTM, tetapi sampai batas pengumpulan instalasi Windows di mesin virtual dan pendaftaran lisensi trial belum selesai. Karena itu seluruh model ditulis sekali sebagai spesifikasi (entitas, atribut, domain, identifier, relasi, business rule, dan constraint), lalu dari spesifikasi yang sama dibangkitkan tiga hal: berkas model berformat PowerDesigner, diagram dengan notasi PowerDesigner, dan skrip DDL PostgreSQL. Skrip DDL kemudian diuji langsung di PostgreSQL. Berkas .cdm, .ldm, dan .pdm belum dibuka di PowerDesigner asli (lihat Open Issue). Cara ini sama dengan Tugas P3, karena PowerDesigner tetap belum bisa dipasang.

BAB II REVISI DARI TUGAS P3

Diskusi Pertemuan 4 memberi tiga masukan untuk model P3: nama relasi harus jelas (bukan R01, R02, dan seterusnya), model harus diperiksa dengan Check Model lalu error-nya diperbaiki, dan ERD harus disesuaikan lagi dengan business rule. Selain itu tiap mahasiswa diminta memperbaiki bagian lain yang dirasa masih kurang, lalu menambahkan referential integrity constraint. Tabel berikut merangkum semua yang direvisi, kondisi di P3, dan alasan perubahannya.

Tabel 2.1: Daftar revisi Tugas P3 ke Tugas P4

Bagian	Di Tugas P3	Di Tugas P4	Alasan
Nama relasi	Relasi bernama R01 sampai R28 (code r01 sampai r28), foreign key bernama fk_buku_r01 dan seterusnya.	Relasi diberi nama kerja yang jelas, misalnya menerbitkan dan dikenai denda (code snake_case), dan foreign key bernama fk_<anak>_<induk>, misalnya fk_buku_penerbit.	Masukan dosen Pertemuan 4: nama relasi harus menjelaskan hubungannya, bukan nomor urut.
Check Model	Belum pernah diperiksa. Pemeriksaan ulang menemukan 87 error dan 31 peringatan.	0 error dan 0 peringatan setelah semua temuan diperbaiki (BAB III).	Masukan dosen Pertemuan 4: periksa model dan perbaiki error yang muncul.
Kesesuaian ERD dan business rule	Entitas Telepon Anggota dan 6 relasi belum dijelaskan business rule mana pun.	Ditambah BR31 (telepon anggota) dan BR13, BR16, BR17, BR24, BR29 dilengkapi relasi yang dijaganya.	Masukan dosen Pertemuan 4: ERD dan aturan bisnis harus saling sesuai.
Domain dan data item	Data item kondisi, tarif_denda_harian, dan maks_denda_per_detail punya default sendiri yang berbeda dari domainnya; dua data item bernama Judul.	Ditambah domain dom_kondisi_eksemplar, dom_tarif_denda, dan dom_batas_denda yang membawa default-nya; judul_notifikasi diberi nama Judul Notifikasi.	Temuan Check Model: data item menyimpang dari domain dan nama data item tidak unik.
Referential integrity	Semua 28 foreign key memakai ON DELETE RESTRICT dan ON UPDATE RESTRICT.	Aksi dipilih per relasi: 17 RESTRICT, 6 CASCADE, 3 SET NULL, 1 SET DEFAULT, 1 NO ACTION, dan ON UPDATE CASCADE di semua relasi.	RESTRICT untuk semua relasi membuat data yang memang bagian dari induknya (telepon, kepenulisan, perpanjangan) tidak bisa ikut dibersihkan, padahal itu yang diharapkan.
Indexing	Belum ada index selain primary key, unique, dan 4 partial unique index.	Ditambah 21 index foreign key dan 6 index untuk pola query aplikasi (3 di antaranya partial index).	PostgreSQL tidak membuat index foreign key otomatis, padahal setiap aksi RI mencari baris anak lewat kolom itu.
Kategori default	Kolom buku.id_kategori wajib tanpa nilai default.	Ditambah kategori 000 Karya Umum (id 0) sebagai data awal dan default kolom buku.id_kategori.	Dibutuhkan oleh ON DELETE SET DEFAULT pada <i>mengelompokkan</i> supaya buku tidak ikut hilang saat kategorinya dihapus.
Nama atribut	Atribut berlaku_sampai dipakai di Anggota (Date) dan Kebijakan Peminjaman (Date & Time).	Atribut di Anggota diganti menjadi masa_aktif_sampai.	Di CDM PowerDesigner satu code menunjuk satu data item, jadi code sama dengan tipe berbeda memicu peringatan Check Model.
Business rule	BR27 hanya menyebut data master tidak boleh dihapus (RESTRICT).	BR27 ditulis ulang untuk empat perilaku penghapusan, BR29 ditambah NO ACTION, dan BR30 baru untuk ON UPDATE.	Business rule harus menjelaskan alasan di balik setiap aksi RI, bukan hanya dicantumkan di DDL.
Diagram	Diagram lengkap diputar 90 derajat sehingga hurufnya kecil.	Diagram per bagian diperbesar, PDM menampilkan daftar key dan index, plus diagram peta aksi ON DELETE.	Instruksi meminta screenshot diagram yang jelas.

Bagian	Di Tugas P3	Di Tugas P4	Alasan
Pengujian	42 uji constraint (CHECK, unique, not null, satu uji RESTRICT).	Ditambah uji perilaku RI: cascade, set null, set default, no action, restrict berantai, dan on update cascade.	Aksi RI hanya terbukti benar kalau dicoba langsung di PostgreSQL.

Revisi terbesar ada di referential integrity. Di P3 semua relasi memakai RESTRICT, padahal tiap relasi punya sifat yang berbeda: ada data yang memang bagian dari induknya, ada catatan transaksi yang tidak boleh hilang, dan ada rujukan yang sifatnya hanya keterangan. Revisi ini juga mengubah business rule BR27, BR29, dan menambah BR30 supaya alasan di balik setiap aksi tertulis di level bisnis, bukan hanya di DDL. Revisi yang paling luas dampaknya adalah penamaan relasi, karena nama itu muncul di CDM, LDM, PDM, DDL, diagram, dan business rule sekaligus.

BAB III PEMERIKSAAN MODEL DAN KESESUAIAN DENGAN BUSINESS RULE

3.1 Cara Pemeriksaan

Di PowerDesigner pemeriksaan ini dilakukan lewat Tools > Check Model, yang mendaftarkan error dan peringatan per objek. Karena PowerDesigner tidak dipasang (BAB I), aturan Check Model yang relevan ditiru dalam skrip `cek_model.py`. Skrip ini membaca langsung berkas `.cdm`, `.ldm`, dan `.pdm`, jadi yang diperiksa adalah berkas yang dikumpulkan, bukan salinan lain. Dua kelompok aturan ditambahkan dari masukan dosen di Pertemuan 4, yaitu penamaan relasi dan kesesuaian ERD dengan business rule.

Tabel 3.1: Aturan pemeriksaan model

Aturan	Tingkat	Dasar aturan
Name dan Code tiap objek unik (entitas, relasi, data item, domain, business rule, tabel, reference)	Error	Check Model PowerDesigner
Entitas punya primary identifier, tabel punya primary key	Error	Check Model PowerDesigner
Entitas punya atribut dan minimal satu relasi	Peringatan	Check Model PowerDesigner
Data item tidak menyimpang dari domainnya (tipe, default, nilai minimal)	Peringatan	Check Model PowerDesigner
Reference punya join yang lengkap	Error	Check Model PowerDesigner
Relasi 1:1 punya dominant role	Error	Aturan generate PowerDesigner
SET NULL hanya untuk foreign key opsional, SET DEFAULT hanya jika kolomnya punya default	Error	Aturan integritas referensial
Nama constraint dan index paling panjang 63 karakter	Error	Batas identifier PostgreSQL
Domain dipakai, business rule terpasang ke entitas, kolom foreign key punya index	Peringatan	Praktik baik
Nama relasi dan foreign key jelas, bukan nomor R01 dan seterusnya	Error	Masukan dosen Pertemuan 4
Tiap entitas dan relasi dijelaskan business rule, business rule hanya merujuk entitas yang ada	Peringatan / Error	Masukan dosen Pertemuan 4

3.2 Hasil pada Model P3

Skrip dijalankan pada berkas `Tugas_P3_2B_048` yang dikumpulkan di P3. Hasilnya 87 error dan 31 peringatan. Jumlahnya besar karena satu masalah penamaan relasi muncul tiga kali: di CDM, di LDM, dan sebagai nama foreign key di PDM.

```

ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint — orb...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ python3 draf/cek_model.py
../2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner/Tugas_P3_28_048 ../2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner/draf/aturan.py
Pemeriksaan model Tugas_P3_28_048 (.cdm .ldm .pdm + business rule)
ERROR      CDM   Code DataItem harus unik [1]
             berlaku_sampai (2 objek)
ERROR      CDM   Name DataItem harus unik [2]
             Berlaku Sampai (2 objek); Judul (2 objek)
ERROR      CDM   nama relasi harus jelas, bukan nomor R01 dst. [28]
             R01 menerbitkan / r01; R02 mengelompokkan / r02; ... (+26)
ERROR      LDM   nama relasi harus jelas, bukan nomor R01 dst. [28]
             R01 menerbitkan / r01; R02 mengelompokkan / r02; ... (+26)
ERROR      PDM   nama reference/foreign key harus jelas, bukan nomor R01 dst. [28]
             fk_anggota_r22; fk_telepon_anggota_r28; ... (+26)
PERINGATAN BR   entitas belum diatur business rule mana pun [1]
             telepon_anggota
PERINGATAN BR   relasi di ERD belum dijelaskan business rule mana pun [6]
             R11 menerima pengembalian; R12 diperpanjang; ... (+4)
PERINGATAN CDM   data item menyimpang dari domainnya [3]
             kondisi: DefaultValue; tarif_denda_harian: DefaultValue; ... (+1)
PERINGATAN PDM   kolom foreign key belum punya index [21]
             fk_buku_r01 (id_penerbit); fk_buku_r02 (id_kategori); ... (+19)
Hasil: 87 error, 31 peringatan
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$

```

Gambar 3.1: Hasil pemeriksaan model P3

Tabel 3.2: Temuan pada model P3 dan perbaikannya di P4

Tingkat	Model	Temuan	Jumlah P3	Perbaikan	Sisa di P4
ERROR	CDM	Code DataItem harus unik	1	atribut akhir keanggotaan di Anggota diganti menjadi masa_aktif_sampai	0
ERROR	CDM	Name DataItem harus unik	2	judul_notifikasi diberi nama Judul Notifikasi, berlaku_sampai Anggota diganti	0
ERROR	CDM	nama relasi harus jelas, bukan nomor R01 dst.	28	28 relasi diberi nama kerja yang jelas dan code snake_case	0
ERROR	LDM	nama relasi harus jelas, bukan nomor R01 dst.	28	28 relasi diberi nama kerja yang jelas dan code snake_case	0
ERROR	PDM	nama reference/foreign key harus jelas, bukan nomor R01 dst.	28	foreign key dinamai fk_<anak>_<induk>	0
PERINGATAN	BR	entitas belum diatur business rule mana pun	1	BR31 baru untuk Telepon Anggota	0
PERINGATAN	BR	relasi di ERD belum dijelaskan business rule mana pun	6	BR13, BR16, BR17, BR24, BR29 dilengkapi dan BR31 baru	0
PERINGATAN	CDM	data item menyimpang dari domainnya	3	default dipindah ke domain dom_kondisi_eksemplar, dom_tarif_denda, dom_batas_denda	0
PERINGATAN	PDM	kolom foreign key belum punya index	21	ditambah 21 index foreign key (BAB VII)	0

3.3 Hasil pada Model P4

Setelah semua perbaikan di Tabel 3.2, skrip yang sama dijalankan pada berkas P4. Hasilnya 0 error dan 0 peringatan.

```

ghaisan — ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ pyt
hon3 draf/cek_model.py Tugas_P4_2B_048 draf/aturan.py
Pemeriksaan model Tugas_P4_2B_048 (.cdm .ldm .pdm + business rule)
Hasil: 0 error, 0 peringatan
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ █

```

Gambar 3.2: Hasil pemeriksaan model P4

3.4 Kesesuaian ERD dengan Business Rule

Untuk masukan ketiga, setiap relasi di ERD dicocokkan dengan business rule yang menjelaskannya, dan setiap entitas dicocokkan dengan business rule yang mengaturnya. Di P3 ditemukan Telepon Anggota tidak diatur business rule mana pun, dan enam relasi (memproses pengembalian, diperpanjang, memesan, menerima pembayaran, melakukan aktivitas, dan memiliki telepon) ada di ERD tetapi tidak pernah dijelaskan. Relasi seperti itu berbahaya, karena tidak jelas aturan bisnis apa yang membuatnya ada dan apa akibatnya kalau dihapus. Perbaikannya: BR31 baru untuk telepon anggota, lalu BR13, BR16, BR17, BR24, dan BR29 dilengkapi relasi yang memang dijaganya. Matriks berikut adalah hasil akhirnya, dan tidak ada lagi baris yang kosong.

Tabel 3.3: Matriks relasi dan business rule

No	Relasi	Business rule
1	Penerbit menerbitkan Buku	BR05
2	Kategori mengelompokkan Buku	BR05
3	Buku memiliki eksemplar Eksemplar Buku	BR07
4	Buku mencantumkan penulis Buku Penulis	BR06
5	Penulis menulis Buku Penulis	BR06
6	Anggota meminjam Peminjaman	BR04, BR09
7	Petugas melayani Peminjaman	BR09
8	Kebijakan Peminjaman mengatur peminjaman Peminjaman	BR09, BR26
9	Peminjaman berisi detail Detail Peminjaman	BR09
10	Eksemplar Buku dipinjam dalam Detail Peminjaman	BR10
11	Petugas memproses pengembalian Detail Peminjaman	BR13
12	Detail Peminjaman diperpanjang Perpanjangan	BR16
13	Akun mengajukan perpanjangan Perpanjangan	BR16
14	Anggota memesan Reservasi	BR04, BR17
15	Buku dipesan dalam Reservasi	BR17
16	Kebijakan Peminjaman mengatur reservasi Reservasi	BR26
17	Eksemplar Buku dialokasikan untuk Reservasi	BR19
18	Detail Peminjaman merealisasikan Reservasi	BR21

No	Relasi	Business rule
19	Detail Peminjaman dikenai denda Denda	BR22
20	Denda dilunasi dengan Pembayaran	BR24
21	Petugas menerima pembayaran Pembayaran	BR24
22	Akun dipakai anggota Anggota	BR01
23	Akun dipakai petugas Petugas	BR01
24	Anggota menerima notifikasi Notifikasi	BR28
25	Akun melakukan aktivitas Log Audit	BR29
26	Detail Peminjaman memicu notifikasi pinjaman Notifikasi	BR28
27	Reservasi memicu notifikasi reservasi Notifikasi	BR28
28	Anggota memiliki telepon Telepon Anggota	BR31

Tabel 3.4: Matriks entitas dan business rule

Entitas	Business rule
Akun	BR01, BR02, BR29, BR30
Anggota	BR01, BR02, BR04, BR17, BR27, BR30, BR31
Telepon Anggota	BR31
Petugas	BR01, BR02, BR03, BR13, BR24
Penerbit	BR05, BR27
Kategori	BR05, BR27
Penulis	BR27
Buku	BR05, BR17, BR27, BR30
Buku Penulis	BR06
Eksemplar Buku	BR07, BR08, BR14
Kebijakan Peminjaman	BR11, BR26
Peminjaman	BR09, BR11, BR27
Detail Peminjaman	BR10, BR12, BR13, BR14, BR27, BR30
Perpanjangan	BR15, BR16
Reservasi	BR17, BR18, BR19, BR20, BR21
Denda	BR22, BR23, BR24
Pembayaran	BR24, BR25
Notifikasi	BR28
Log Audit	BR29

BAB IV KEBUTUHAN DATA DAN BUSINESS RULES

4.1 Nilai yang Dihitung, Bukan Disimpan

Nilai yang berubah-ubah dihitung dari data transaksi lewat query, view, atau logika aplikasi, bukan disimpan sebagai atribut.

Tabel 4.1: Nilai turunan yang tidak disimpan

Nilai	Cara menghitung
Ketersediaan buku	jumlah eksemplar AKTIF dan LAYAK yang tidak ada di detail AKTIF dan tidak dialokasikan ke reservasi SIAP
Jumlah pinjaman aktif anggota	jumlah detail AKTIF milik anggota, dibandingkan dengan maks_pinjam_aktif
Hari terlambat	selisih waktu selesai (atau hari ini) dengan jatuh tempo, minimal 0
Saldo denda	nominal denda dikurangi jumlah pembayaran berstatus SAH
Status peminjaman	AKTIF, SELESAI_SEBAGIAN, atau SELESAI dari perbandingan detail aktif dan yang sudah selesai
Posisi antrean reservasi	urutan reservasi MENUNGGU per buku menurut waktu pengajuan lalu ID reservasi
Eksemplar sedang dipinjam	ada tidaknya detail AKTIF untuk eksemplar tersebut

4.2 Business Rules

Business rule berikut adalah versi P3 yang sudah direvisi (31 aturan). BR27 ditulis ulang untuk membedakan perilaku penghapusan, BR29 dilengkapi NO ACTION, BR30 baru mengatur perubahan nilai kunci, dan BR31 baru mengatur telepon anggota. BR13, BR16, BR17, BR24, dan BR29 juga dilengkapi relasi yang dijaganya (hasil pemeriksaan kesesuaian di BAB III). Kolom terakhir menunjukkan bagaimana aturan itu dijaga.

Tabel 4.2: Business rules Aplikasi Perpustakaan Kampus

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR01	Setiap anggota dan setiap petugas terhubung ke tepat satu akun. Satu akun paling banyak punya satu profil anggota dan satu profil petugas, dan boleh punya keduanya sekaligus.	Struktur <i>dipakai anggota, dipakai petugas</i> (1:0..1) + Constraint unique id_akun
BR02	Email akun, nomor anggota, nomor identitas kampus (NIM/NIP) anggota, dan NIP petugas tidak boleh kembar.	Struktur alternate identifier
BR03	Hak akses ditentukan oleh profil yang dimiliki akun. Anggota mendapat layanan anggota, sedangkan petugas mendapat hak sesuai tingkat akses OPERATOR, ADMINISTRATOR, atau KEPALA.	Constraint domain tingkat akses + Aplikasi
BR04	Anggota hanya boleh meminjam, memperpanjang, dan memesan kalau berstatus AKTIF, tidak punya pinjaman terlambat, dan saldo dendanya nol.	Aplikasi (memakai nilai turunan)
BR05	Satu Buku mewakili satu edisi atau bentuk terbitan, punya tepat satu penerbit dan satu kategori utama. ISBN boleh kosong, tetapi harus unik jika diisi.	Struktur <i>menerbitkan, mengelompokkan</i> + alternate identifier ISBN

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR06	Satu buku boleh punya banyak penulis dan satu penulis boleh terlibat di banyak buku. Peran (penulis, editor, penerjemah, ilustrator) dan urutan nama dicatat di Buku Penulis.	Struktur entitas asosiatif <i>mencantumkan penulis, menulis</i>
BR07	Setiap eksemplar punya barcode unik dan menjadi salinan dari tepat satu buku.	Struktur <i>memiliki eksemplar</i> + alternate identifier barcode
BR08	Eksemplar dianggap tersedia jika status inventarisnya AKTIF, kondisinya LAYAK, tidak ada di detail peminjaman AKTIF, dan tidak sedang dialokasikan ke reservasi SIAP. Ketersediaan dihitung, tidak disimpan.	Aplikasi (nilai turunan)
BR09	Setiap peminjaman dicatat oleh satu petugas untuk satu anggota, mengacu satu versi kebijakan, dan minimal berisi satu detail peminjaman.	Struktur <i>meminjam, melayani,</i> <i>mengatur peminjaman, berisi detail</i> (1..N)
BR10	Satu detail peminjaman menunjuk tepat satu eksemplar, dan satu eksemplar hanya boleh ada di satu detail AKTIF pada saat yang sama.	Struktur <i>dipinjam dalam</i> + Constraint partial unique index
BR11	Jumlah detail AKTIF milik anggota ditambah eksemplar yang akan dipinjam tidak boleh melebihi batas maksimal pada kebijakan (3 eksemplar).	Aplikasi atau trigger
BR12	Jatuh tempo setiap detail dihitung dari waktu pinjam ditambah durasi pinjam pada kebijakan (14 hari kalender) dan disimpan per detail.	Struktur atribut jatuh_tempo + Aplikasi
BR13	Setiap detail bisa dikembalikan (DIKEMBALIKAN) atau ditutup (DITUTUP, misalnya hilang) secara terpisah. Detail yang sudah tidak AKTIF wajib punya waktu selesai dan petugas yang memprosesnya, dan penutupan wajib diberi alasan.	Struktur <i>memproses pengembalian</i> (petugas opsional selama AKTIF) + Constraint CHECK ck_detail_selesai, ck_detail_ditutup
BR14	Eksemplar yang kembali dalam kondisi tidak LAYAK tidak otomatis tersedia. Kondisi saat kembali dicatat, dan petugas harus memperbarui kondisi eksemplar sebelum bisa dipinjam lagi.	Struktur atribut kondisi + Aplikasi
BR15	Perpanjangan hanya untuk detail AKTIF yang belum lewat jatuh tempo, anggotanya memenuhi BR04, jumlah perpanjangan belum mencapai batas kebijakan, dan tidak ada reservasi aktif anggota lain untuk buku yang sama.	Aplikasi
BR16	Jatuh tempo baru adalah jatuh tempo lama ditambah durasi perpanjangan. Setiap perpanjangan disimpan sebagai riwayat bernomor urut per detail sehingga tidak tercatat ganda, beserta akun yang melakukannya.	Struktur entitas lemah <i>diperpanjang</i> (PK id_detail + perpanjangan_ke), <i>mengajukan perpanjangan</i> + Constraint CHECK tanggal
BR17	Reservasi diajukan untuk Buku, bukan untuk eksemplar tertentu. Satu anggota hanya boleh punya satu reservasi aktif (MENUNGGU atau SIAP) untuk buku yang sama.	Struktur <i>memesan, dipesan dalam</i> + Constraint partial unique index
BR18	Antrean reservasi diurutkan menurut waktu pengajuan, lalu ID reservasi jika waktunya sama. Kelayakan anggota diperiksa ulang sebelum eksemplar dialokasikan.	Aplikasi (nilai turunan)
BR19	Reservasi MENUNGGU belum punya eksemplar. Reservasi SIAP wajib punya tepat satu eksemplar dan batas waktu pengambilan, dan satu eksemplar hanya boleh dialokasikan ke satu reservasi SIAP.	Struktur <i>dialokasikan untuk</i> + Constraint CHECK ck_reservasi_status + partial unique index
BR20	Reservasi SIAP yang melewati batas pengambilan berubah menjadi KADALUWARSA, dan eksemplarnya dialokasikan ke antrean berikutnya.	Aplikasi (proses terjadwal)
BR21	Reservasi menjadi DIPENUHI setelah peminjamannya tersimpan, dan mencatat detail peminjaman yang merealisasikannya. Satu detail paling banyak merealisasikan satu reservasi.	Struktur <i>merealisasikan</i> (0..1:0..1) + Constraint CHECK dan unique id_detail
BR22	Denda final dibuat paling banyak satu kali per detail peminjaman, saat detail dikembalikan atau ditutup dalam keadaan terlambat. Denda Rp0 tidak dicatat sebagai tagihan.	Struktur <i>dikenai denda</i> (1:0..1) + Constraint unique id_detail dan CHECK nominal > 0

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR23	Nominal denda adalah hari terlambat dikali tarif harian, dibatasi maksimal denda per detail pada kebijakan yang berlaku saat peminjaman (Rp500 per hari, maksimal Rp25.000). Hari dan tarif disimpan sebagai snapshot.	Constraint CHECK ck_denda_hitungan + Aplikasi
BR24	Satu pembayaran hanya untuk satu denda dan boleh berupa cicilan. Nominal pembayaran harus positif, dan total pembayaran SAH tidak boleh melebihi nominal denda.	Struktur <i>dilunasi dengan, menerima pembayaran</i> (petugas penerima wajib) + Constraint CHECK nominal > 0 + Aplikasi atau trigger (total)
BR25	Pembayaran yang salah tidak dihapus, tetapi dibatalkan (BATAL) dengan alasan dan waktu pembatalan. Pembayaran BATAL tidak mengurangi saldo denda.	Constraint CHECK ck_pembayaran_batal
BR26	Perubahan kebijakan dibuat sebagai versi baru dengan nomor versi unik dan masa berlaku. Peminjaman dan reservasi menyimpan versi kebijakan yang menjadi acuannya.	Struktur <i>mengatur peminjaman, mengatur reservasi</i> + alternate identifier nomor_versi + CHECK masa berlaku
BR27	Data master dan data transaksi yang masih dirujuk tidak boleh dihapus, cukup diarsipkan atau dinonaktifkan. Data yang hanya menjadi bagian dari induknya (kepenulisan, telepon, notifikasi, perpanjangan, detail) ikut terhapus bersama induknya, rujukan opsional dikosongkan, dan buku dari kategori yang dihapus dipindah ke kategori 000 Karya Umum.	Constraint FK ON DELETE RESTRICT, CASCADE, SET NULL, atau SET DEFAULT per relasi (Tabel RI) + atribut arsip/status
BR28	Setiap notifikasi punya kunci kejadian unik supaya tidak terkirim ganda, dan merujuk paling banyak satu konteks (detail peminjaman atau reservasi). Gagal kirim email tidak membatalkan transaksi, cukup dicatat di status kirim.	Struktur <i>menerima notifikasi, memicu notifikasi pinjaman, memicu notifikasi reservasi</i> + alternate identifier + CHECK ck_notifikasi_konteks
BR29	Tindakan penting dicatat di log audit. Tindakan otomatis ditandai SYSTEM tanpa akun, tindakan pengguna wajib mencatat akunnya, dan pengguna biasa maupun operator tidak bisa mengubah log.	Struktur <i>melakukan aktivitas</i> (akun opsional) + Constraint CHECK ck_log_pelaku + FK ON DELETE NO ACTION + hak akses database (open issue)
BR30	Perubahan nilai kunci, misalnya penomoran ulang saat migrasi data, diteruskan ke semua data yang merujuknya sehingga tidak ada rujukan yang yatim.	Constraint FK ON UPDATE CASCADE di semua relasi
BR31	Anggota boleh mencatat lebih dari satu nomor telepon (ponsel, rumah, kantor), dan paling banyak satu nomor ditandai sebagai nomor utama untuk dihubungi.	Struktur entitas lemah <i>memiliki telepon</i> (PK id_anggota + nomor_telepon) + domain jenis telepon + partial unique index uq_telepon_utama

4.3 Perbaikan dari Dokumen Kelompok

Perbaikan berikut sudah dilakukan sejak P3 terhadap dokumen kelompok dan tetap berlaku di P4.

1. Dokumen kelompok belum punya atribut sama sekali. Semua entitas diberi atribut, identifier, tipe data, wajib/opsional, dan domain untuk setiap kolom status.
2. BR09 lama menulis "eksemplar yang sudah ditutup tidak dapat dikembalikan lagi". Yang ditutup sebenarnya detail peminjaman, bukan eksemplar, jadi aturan ini ditulis ulang menjadi BR13.
3. Relasi *memproses pengembalian* (petugas yang memproses pengembalian), *mengajukan perpanjangan* (akun yang memperpanjang), *dialokasikan untuk* dan *merealisasikan* (alokasi dan realisasi reservasi), serta *memicu notifikasi pinjaman* dan *memicu notifikasi reservasi* (konteks notifikasi) sudah ada di ERD tetapi belum dijelaskan business rule mana pun. Sekarang tercakup di BR13, BR16, BR19, BR21, dan BR28.
4. Aturan yang sebelumnya hanya berupa kalimat diberi cara penjagaan yang jelas: kardinalitas, unique, CHECK, atau logika aplikasi (kolom terakhir tabel business rule).

5. Perpanjangan dijadikan entitas lemah bernomorurut per detail supaya aturan "tidak boleh tercatat ganda" dijaga oleh primary key, bukan hanya oleh aplikasi.
6. Ditambahkan entitas Telepon Anggota (contoh atribut multivalued) dan alamat anggota yang dipecah menjadi jalan, kota, dan kode pos (contoh atribut komposit), untuk menjawab pertanyaan tugas tentang dua konsep tersebut.
7. Nilai yang berubah-ubah (ketersediaan, saldo denda, status peminjaman, antrean) tetap tidak disimpan, sesuai Bagian 1 dokumen kelompok, dan didaftar sebagai nilai turunan.

BAB V CONCEPTUAL DATA MODEL

CDM menggambarkan data dari sudut pandang bisnis dan belum terikat DBMS. Isinya entitas, atribut dengan tipe konseptual dan domain, identifier, relasi dengan kardinalitas, ketergantungan entitas lemah, dan business rule.

5.1 Pengaturan Model

Model memakai notasi Entity/Relationship. Setiap objek punya Name dan Code. Name ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca, misalnya Detail Peminjaman, sedangkan Code ditulis huruf kecil dengan garis bawah, misalnya detail_peminjaman, supaya langsung cocok dengan nama tabel dan kolom di PostgreSQL tanpa perlu tanda kutip.

5.2 Domain

Kolom yang nilainya terbatas dibuat sebagai domain dengan List of Values, sehingga di PDM otomatis menjadi CHECK constraint. Domain uang diberi nilai minimal 0.

Tabel 5.1: Domain di CDM

Kode	Tipe	Nilai yang diizinkan	Default
dom_email	VA100	-	-
dom_nama	VA100	-	-
dom_uang	DC12,2	minimal 0	-
dom_status_akun	VA12	AKTIF, NONAKTIF, DIBLOKIR	AKTIF
dom_jenis_anggota	VA12	MAHASISWA, DOSEN, TENDIK	-
dom_status_anggota	VA12	AKTIF, DITANGGUHKAN, BERAKHIR	AKTIF
dom_jenis_telepon	VA8	PONSEL, RUMAH, KANTOR	PONSEL
dom_tingkat_akses	VA15	OPERATOR, ADMINISTRATOR, KEPALA	OPERATOR
dom_status_petugas	VA10	AKTIF, NONAKTIF	AKTIF
dom_jenis_penulis	VA10	INDIVIDU, LEMBAGA	INDIVIDU
dom_peran_penulis	VA12	PENULIS, EDITOR, PENERJEMAH, ILUSTRATOR	PENULIS
dom_kondisi_eksemplar	VA10	LAYAK, PERBAIKAN, RUSAK, HILANG	LAYAK
dom_tarif_denda	DC12,2	minimal 0	500
dom_batas_denda	DC12,2	minimal 0	25000
dom_kondisi	VA10	LAYAK, PERBAIKAN, RUSAK, HILANG	-
dom_status_inventaris	VA10	AKTIF, DITARIK	AKTIF
dom_status_detail	VA12	AKTIF, DIKEMBALIKAN, DITUTUP	AKTIF
dom_status_reservasi	VA12	MENUNGGU, SIAP, DIPENUHI, KADALUWARSA, DIBATALKAN	MENUNGGU
dom_status_pembayaran	VA6	SAH, BATAL	SAH
dom_metode_bayar	VA10	TUNAI, TRANSFER, QRIS	-

Kode	Tipe	Nilai yang diizinkan	Default
dom_jenis_notifikasi	VA25	PENGINGAT_JATUH_TEMPO, TERLAMBAT, RESERVASI_SIAP, RESERVASI_KADALUWARSA, DENDA_BARU	-
dom_status_kirim	VA10	MENUNGGU, TERKIRIM, GAGAL	MENUNGGU
dom_jenis_pelaku	VA10	PENGGGUNA, SYSTEM	-

5.3 Entitas dan Atribut

Model berisi 19 entitas dan 116 atribut. Entitas kuat memakai identifier buatan bertipe serial (NO), sedangkan data yang secara bisnis unik dijadikan alternate identifier. Atribut bertanda (o) boleh kosong. Atribut akhir keanggotaan di Anggota sekarang bernama masa_aktif_sampai (revisi dari berlaku_sampai, lihat BAB II).

Tabel 5.2: Entitas, identifier, dan atribut

Entitas	Primary identifier	Alternate identifier	Atribut lain
Akun	id_akun	email	email, kata_sandi_hash, status_akun, dibuat_pada, login_terakhir (o)
Anggota	id_anggota	nomor_anggota, nomor_identitas_kampus	nomor_anggota, nomor_identitas_kampus, nama_anggota, jenis_anggota, alamat_jalan (o), alamat_kota (o), alamat_kode_pos (o), tanggal_daftar, masa_aktif_sampai (o), status_anggota
Telepon Anggota	nomor_telepon + identifier Anggota	-	jenis_telepon, utama
Petugas	id_petugas	nip	nip, nama_petugas, tingkat_akses, status_petugas
Penerbit	id_penerbit	nama_penerbit	nama_penerbit, kota_penerbit (o), diarsipkan_pada (o)
Kategori	id_kategori	kode_kategori	kode_kategori, nama_kategori, diarsipkan_pada (o)
Penulis	id_penulis	-	nama_penulis, jenis_penulis, diarsipkan_pada (o)
Buku	id_buku	isbn	isbn (o), judul, anak_judul (o), edisi (o), tahun_terbit (o), bahasa (o), jumlah_halaman (o), diarsipkan_pada (o)
Buku Penulis	peran + identifier Buku, Penulis	-	urutan
Eksemplar Buku	id_eksemplar	barcode	barcode, lokasi_rak, kondisi, status_inventaris, tanggal_pengadaan (o)
Kebijakan Peminjaman	id_kebijakan	nomor_versi	nomor_versi, maks_pinjam_aktif, durasi_pinjam_hari, tarif_denda_harian, maks_denda_per_detail, maks_perpanjangan, durasi_perpanjangan_hari, batas_ambil_reservasi_jam, berlaku_mulai, berlaku_sampai (o), keterangan (o)
Peminjaman	id_peminjaman	nomor_transaksi	nomor_transaksi, waktu_pinjam, catatan (o)
Detail Peminjaman	id_detail	-	jatuh_tempo, status_detail, waktu_selesai (o), kondisi_saat_kembali (o), alasan_penutupan (o)
Perpanjangan	perpanjangan_ke + identifier Detail Peminjaman	-	jatuh_tempo_lama, jatuh_tempo_baru, waktu_perpanjangan
Reservasi	id_reservasi	-	waktu_pengajuan, status_reservasi, waktu_siap (o), batas_ambil (o), waktu_selesai (o)
Denda	id_denda	-	hari_terlambat, tarif_harian, nominal, waktu_ditetapkan
Pembayaran	id_pembayaran	-	nominal_bayar, waktu_bayar, metode_bayar, status_pembayaran, alasan_batal (o), waktu_batal (o)

Entitas	Primary identifier	Alternate identifier	Atribut lain
Notifikasi	id_notifikasi	kunci_kejadian	kunci_kejadian, jenis_notifikasi, judul_notifikasi, isi_notifikasi, status_kirim, jumlah_percobaan, dibuat_pada, terkirim_pada (o)
Log Audit	id_log	-	waktu_kejadian, jenis_pelaku, aksi, nama_objek, id_objek, data_lama (o), data_baru (o), alamat_ip (o)

5.4 Relasi

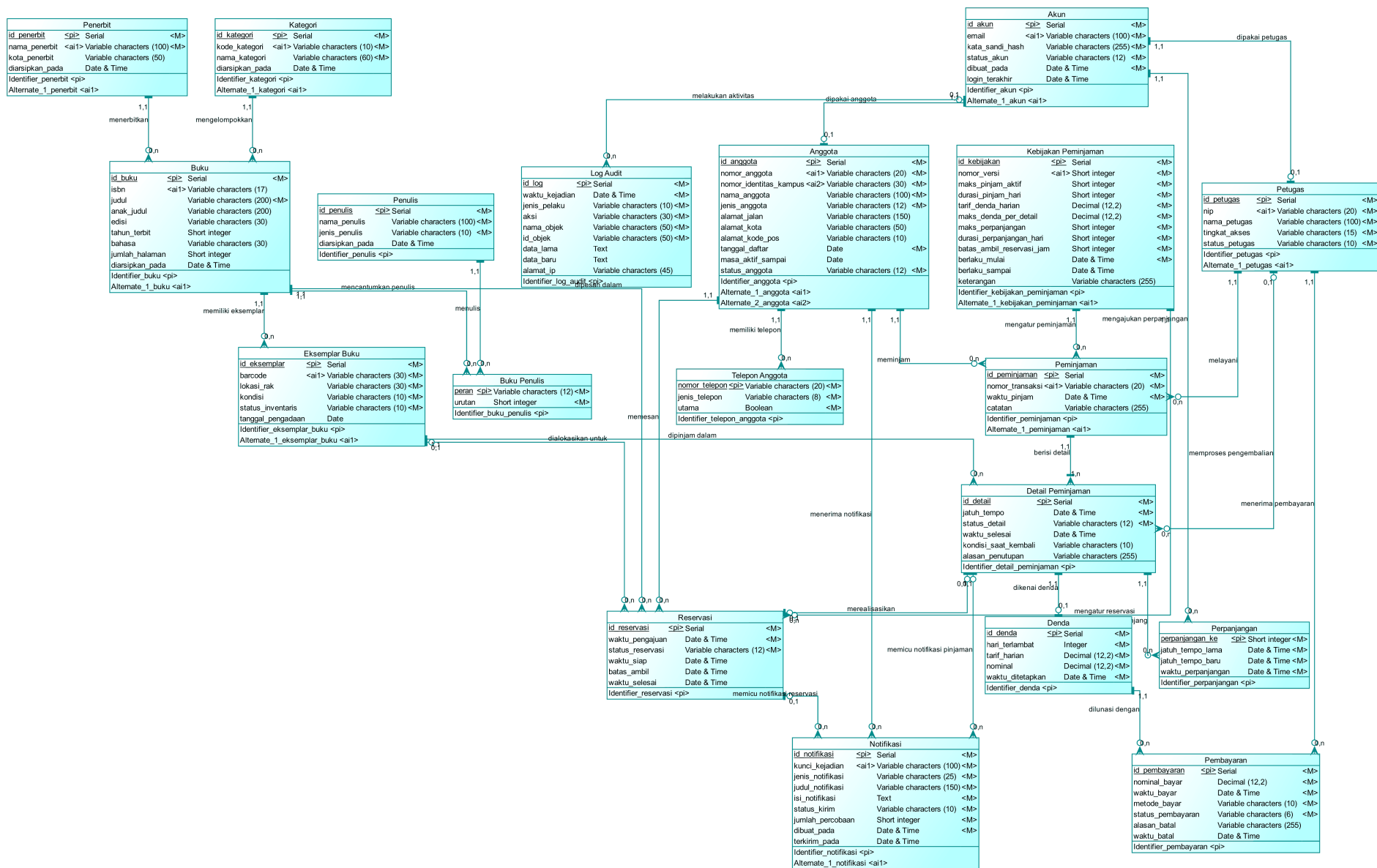
Kardinalitas ditulis dari sisi entitas pertama ke entitas kedua dan sebaliknya, sesuai tab Cardinalities di PowerDesigner. Relasi pertama dibaca: satu Penerbit menerbitkan 0 sampai n Buku, satu Buku diterbitkan tepat satu Penerbit.

Tabel 5.3: Relasi di CDM

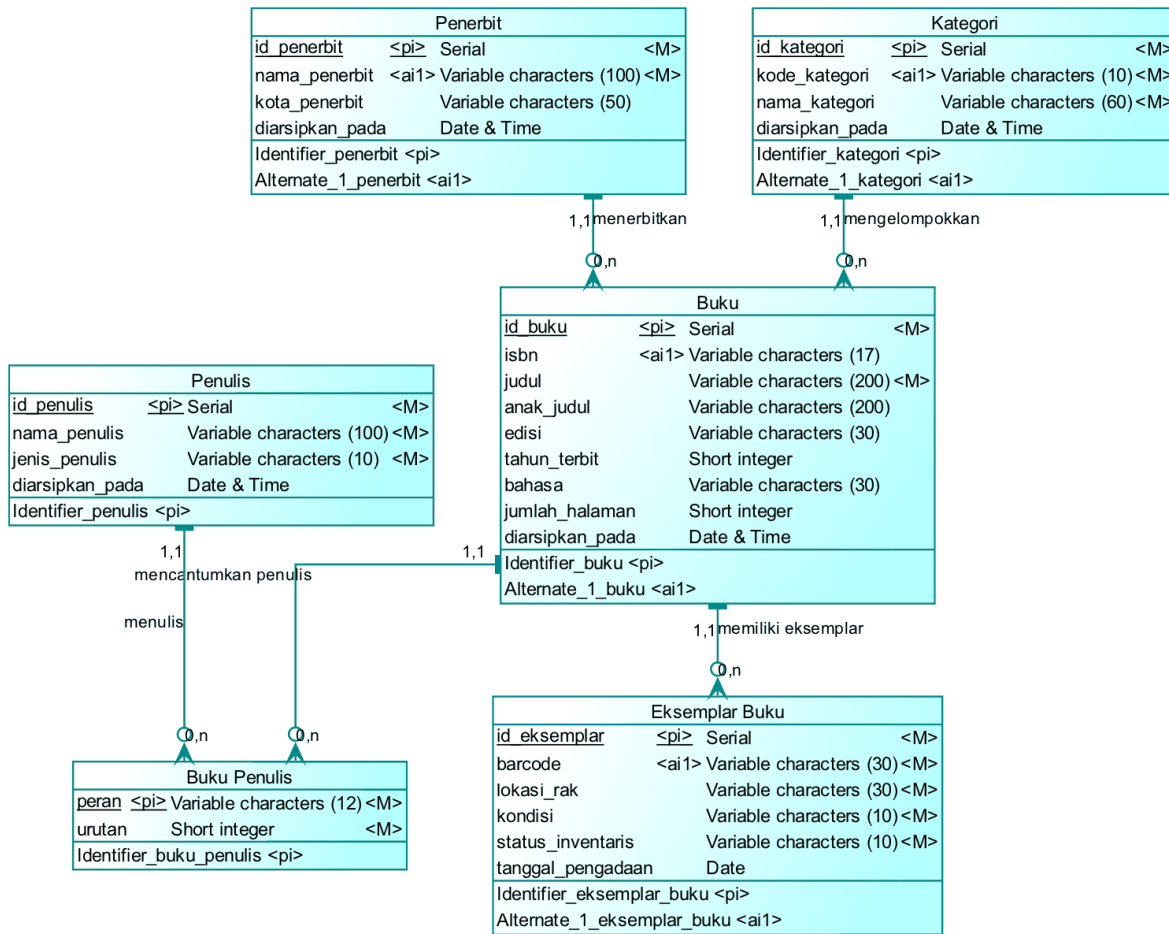
No	Relasi (dibaca sebagai kalimat)	Code	1 ke 2	2 ke 1	Keterangan
1	Penerbit menerbitkan Buku	menerbitkan	0,n	1,1	-
2	Kategori mengelompokkan Buku	mengelompokkan	0,n	1,1	-
3	Buku memiliki eksemplar Eksemplar Buku	memiliki_eksemplar	0,n	1,1	-
4	Buku mencantumkan penulis Buku Penulis	mencantumkan_penulis	0,n	1,1	Buku Penulis dependent
5	Penulis menulis Buku Penulis	menulis	0,n	1,1	Buku Penulis dependent
6	Anggota meminjam Peminjaman	meminjam	0,n	1,1	-
7	Petugas melayani Peminjaman	melayani	0,n	1,1	-
8	Kebijakan Peminjaman mengatur peminjaman Peminjaman	mengatur_peminjaman	0,n	1,1	-
9	Peminjaman berisi detail Detail Peminjaman	berisi_detail	1,n	1,1	-
10	Eksemplar Buku dipinjam dalam Detail Peminjaman	dipinjam_dalam	0,n	1,1	-
11	Petugas memproses pengembalian Detail Peminjaman	memproses_pengembalian	0,n	0,1	-
12	Detail Peminjaman diperpanjang Perpanjangan	diperpanjang	0,n	1,1	Perpanjangan dependent
13	Akun mengajukan perpanjangan Perpanjangan	mengajukan_perpanjangan	0,n	1,1	-
14	Anggota memesan Reservasi	memesan	0,n	1,1	-
15	Buku dipesan dalam Reservasi	dipesan_dalam	0,n	1,1	-
16	Kebijakan Peminjaman mengatur reservasi Reservasi	mengatur_reservasi	0,n	1,1	-
17	Eksemplar Buku dialokasikan untuk Reservasi	dialokasikan_untuk	0,n	0,1	-
18	Detail Peminjaman merealisasikan Reservasi	merealisasikan	0,1	0,1	dominan Detail Peminjaman
19	Detail Peminjaman dikenai denda Denda	dikenai_denda	0,1	1,1	dominan Detail Peminjaman
20	Denda dilunasi dengan Pembayaran	dilunasi_dengan	0,n	1,1	-
21	Petugas menerima pembayaran Pembayaran	menerima_pembayaran	0,n	1,1	-
22	Akun dipakai anggota Anggota	dipakai_anggota	0,1	1,1	dominan Akun
23	Akun dipakai petugas Petugas	dipakai_petugas	0,1	1,1	dominan Akun
24	Anggota menerima notifikasi Notifikasi	menerima_notifikasi	0,n	1,1	-
25	Akun melakukan aktivitas Log Audit	melakukan_aktivitas	0,n	0,1	-
26	Detail Peminjaman memicu notifikasi pinjaman Notifikasi	memicu_notifikasi_pinjaman	0,n	0,1	-
27	Reservasi memicu notifikasi reservasi Notifikasi	memicu_notifikasi_reservasi	0,n	0,1	-
28	Anggota memiliki telepon Telepon Anggota	memiliki_telepon	0,n	1,1	Telepon Anggota dependent

5.5 Diagram CDM

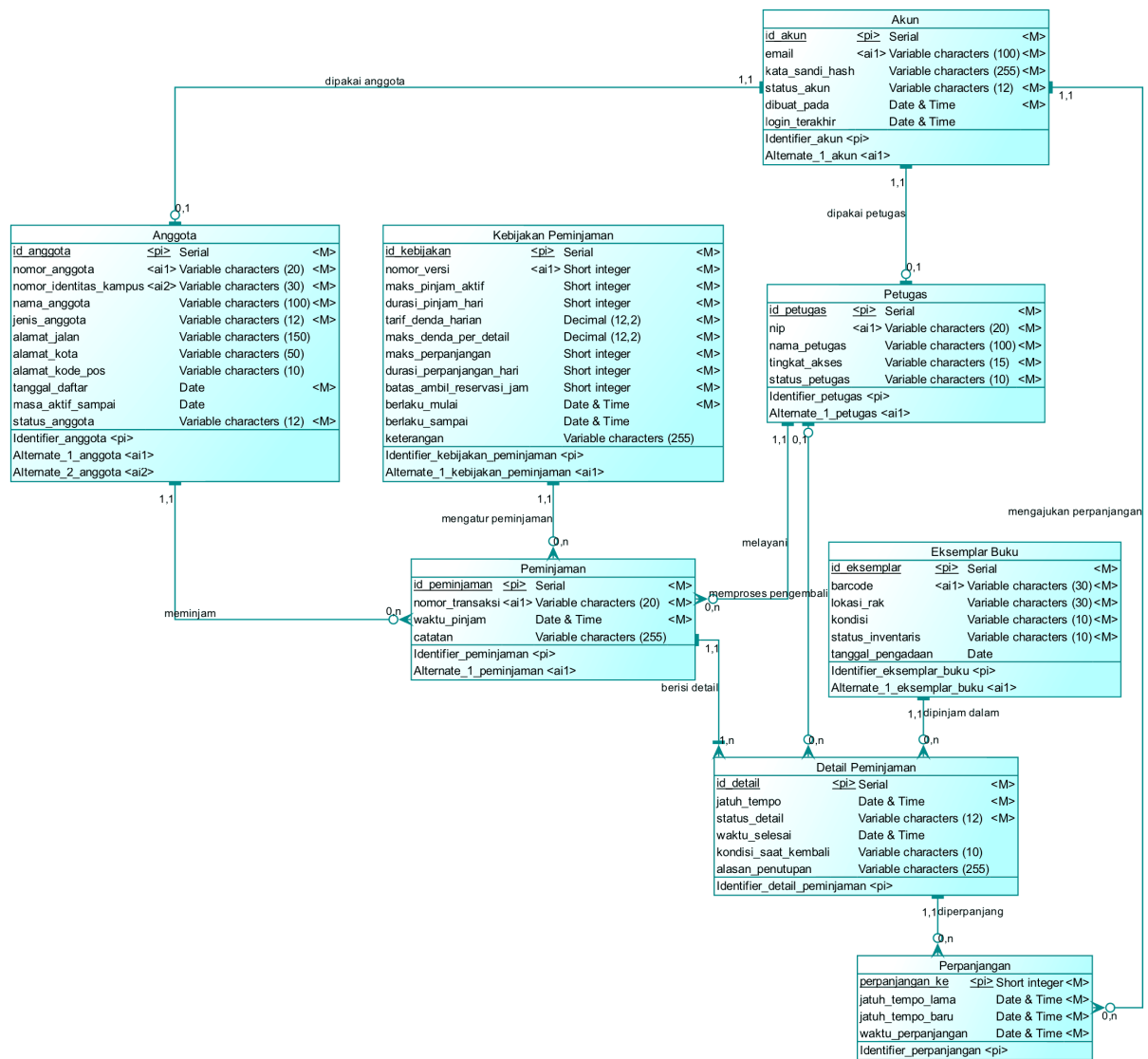
Diagram lengkap memuat semua entitas dan relasi. Supaya jelas terbaca, diagram lengkap dipasang di halaman landscape dan model yang sama juga ditampilkan dalam empat diagram per bagian. Penanda yang dipakai sama dengan PowerDesigner: <pi> primary identifier, <ai> alternate identifier, <M> mandatory, kardinalitas di ujung garis, dan kaki gagak untuk sisi banyak.



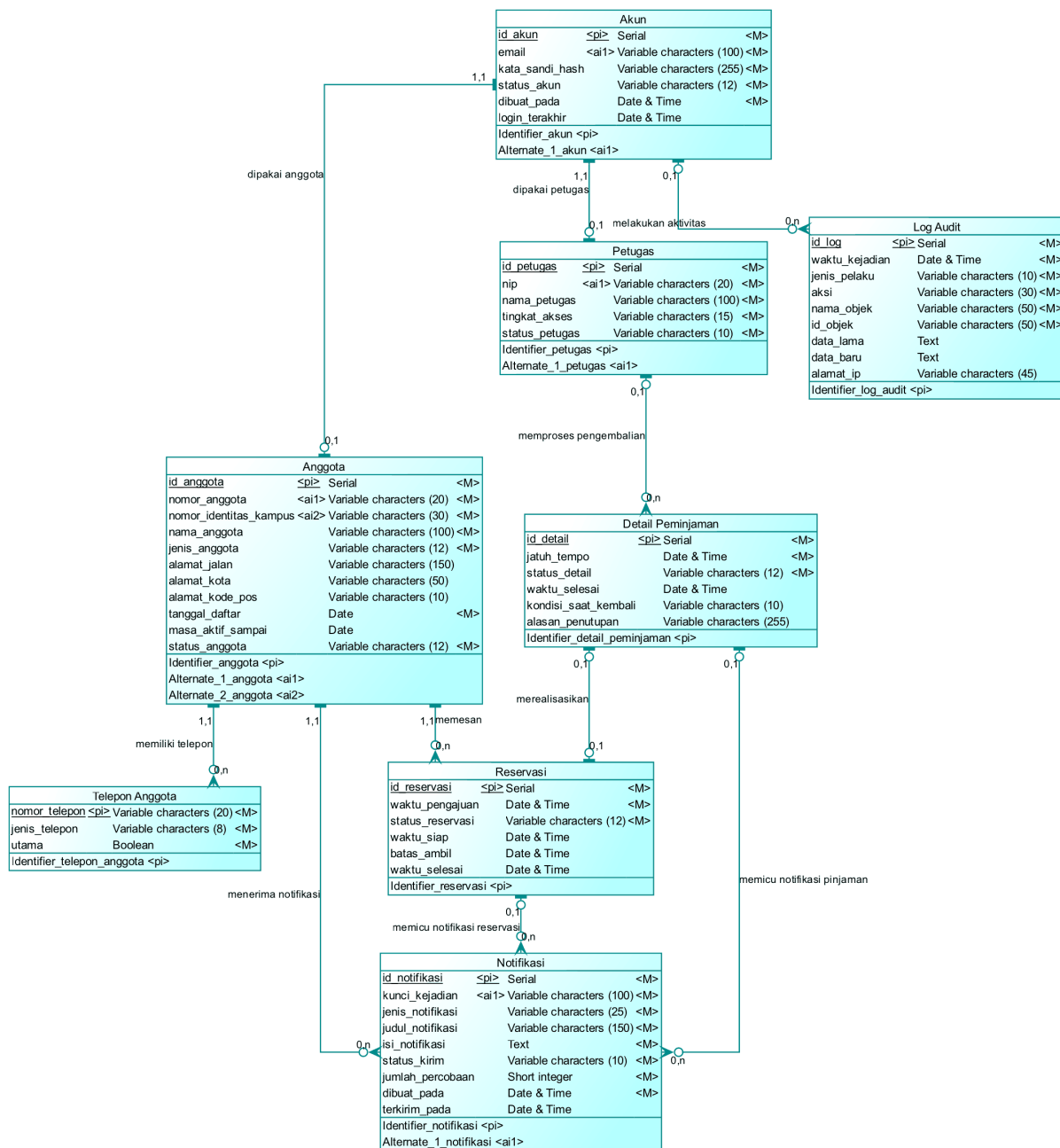
Gambar 5.1: Diagram CDM lengkap



Gambar 5.2: CDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 5.3: CDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 5.5: CDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB VI LOGICAL DATA MODEL

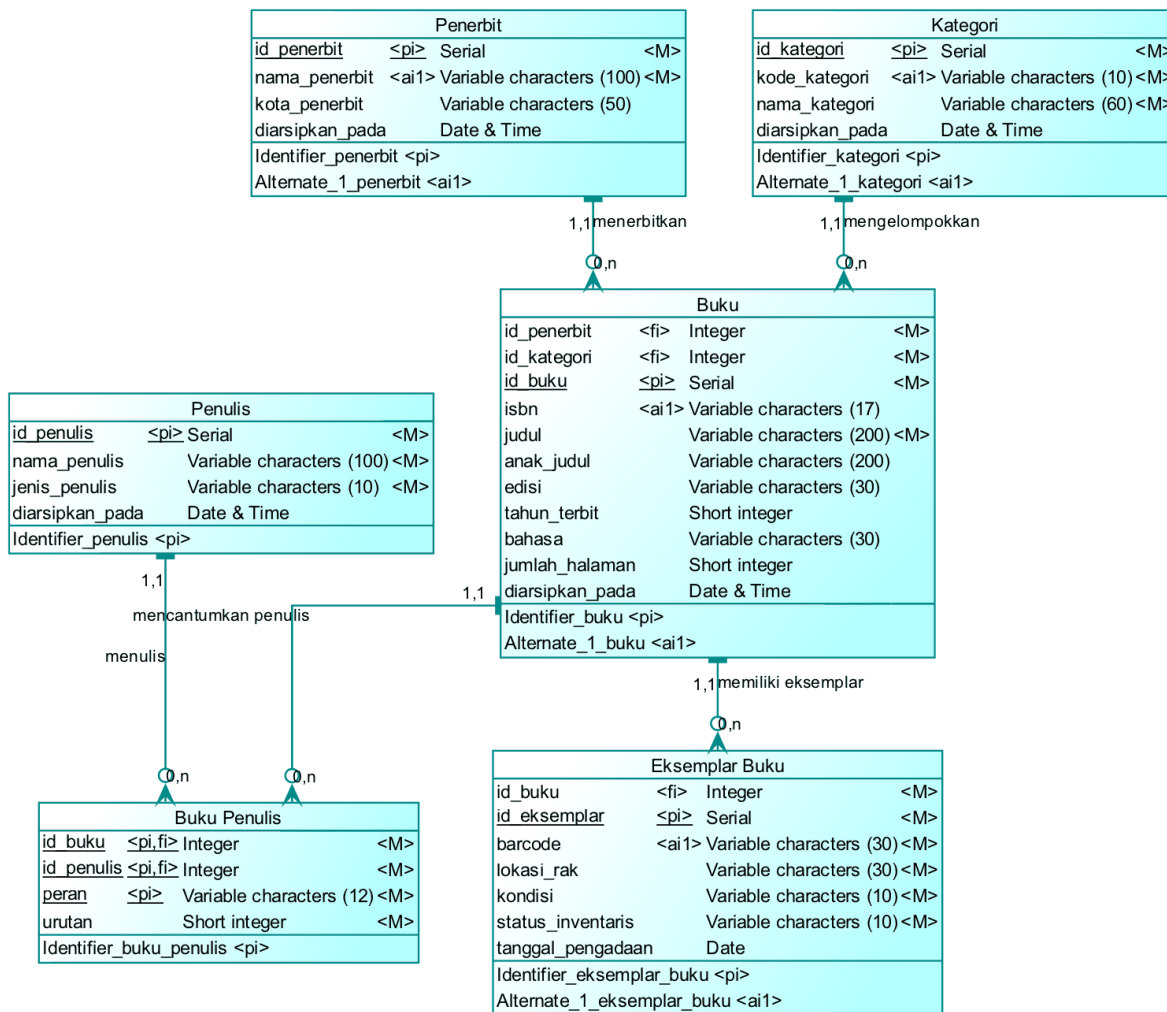
Di PowerDesigner, LDM dibangkitkan dari CDM lewat menu Tools > Generate Logical Data Model. LDM masih bebas DBMS, tetapi setiap relasi sudah diterjemahkan menjadi foreign attribute di entitas anak.

6.1 Perubahan dari CDM ke LDM

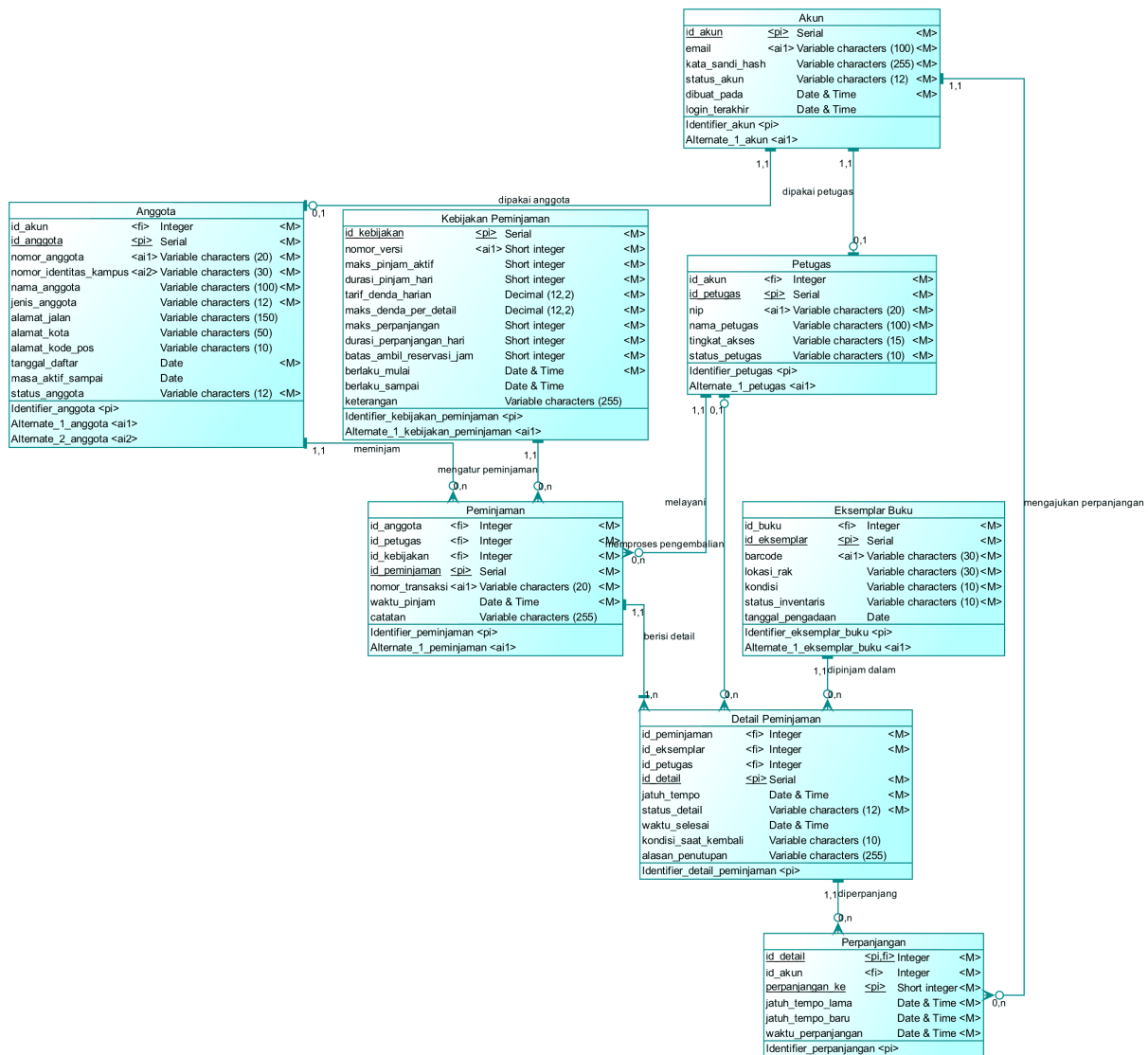
1. Identifier berubah menjadi primary key, dan alternate identifier menjadi alternate key.
2. Setiap relasi satu ke banyak menambahkan foreign attribute di entitas anak. Contohnya Buku mendapat id_penerbit dan id_kategori, sedangkan Detail Peminjaman mendapat id_peminjaman, id_eksemplar, dan id_petugas.
3. Relasi yang minimalnya 0 di sisi anak menghasilkan foreign attribute yang boleh kosong, misalnya id_petugas pada Detail Peminjaman dan id_eksemplar pada Reservasi.
4. Relasi dependent membuat foreign attribute ikut menjadi bagian primary key. Primary key Perpanjangan menjadi (id_detail, perpanjangan_ke), Telepon Anggota menjadi (id_anggota, nomor_telepon), dan Buku Penulis menjadi (id_buku, id_penulis, peran).
5. Relasi satu ke satu menaruh foreign attribute di entitas yang bukan dominant role: Anggota dan Petugas mendapat id_akun, Denda dan Reservasi mendapat id_detail.

6.2 Diagram LDM

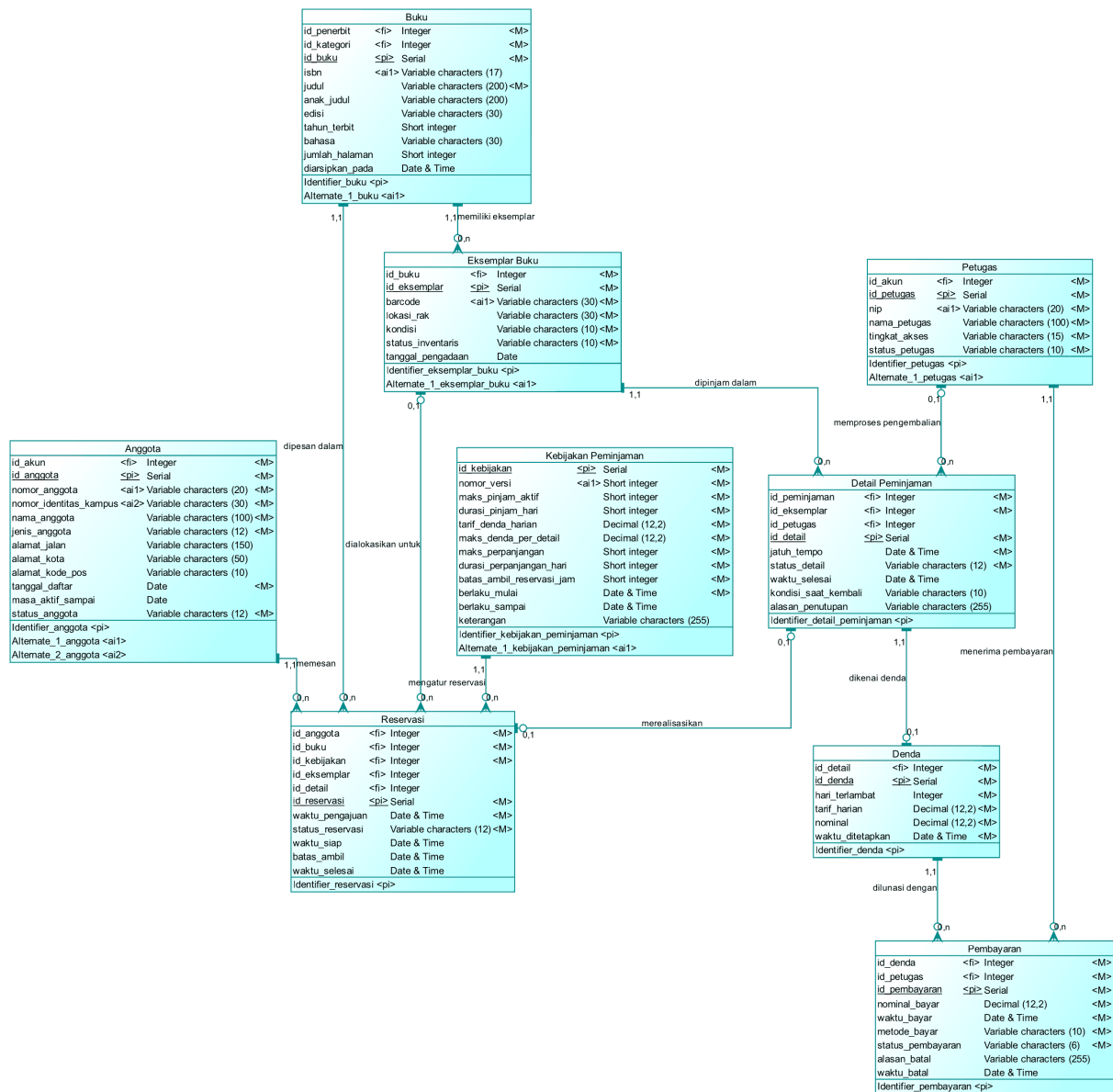
Dibanding CDM, entitas di LDM sudah memuat kolom kunci dari entitas lain, sehingga jumlah atribut tiap entitas bertambah. Garis relasi tetap ada, tetapi arah induk dan anaknya sudah jelas dari letak foreign attribute. Atribut hasil migrasi ditandai <fi>, dan yang sekaligus menjadi bagian primary key ditandai <pi,fi>.



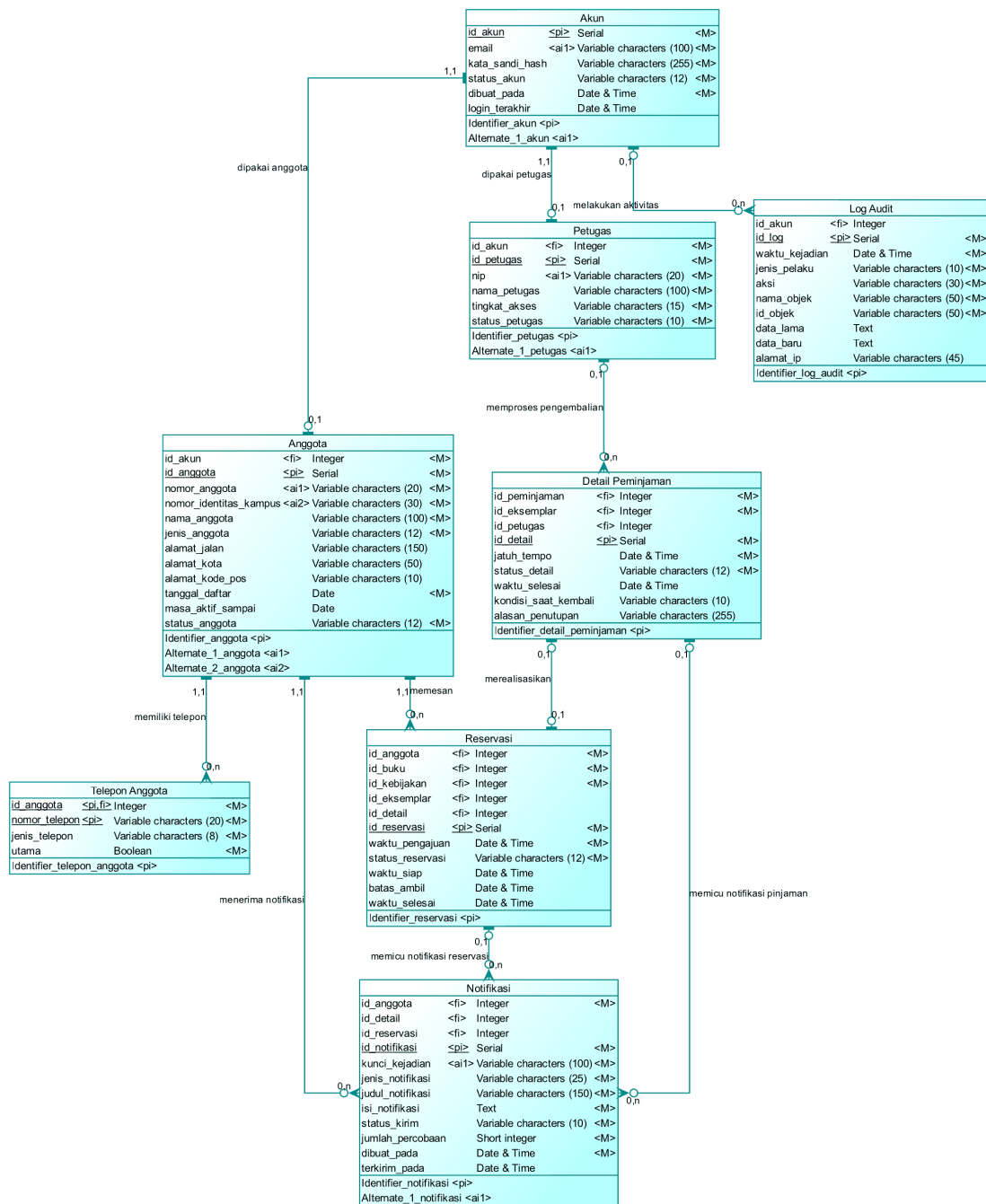
Gambar 6.2: LDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 6.3: LDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 6.4: LDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 6.5: LDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB VII PHYSICAL DATA MODEL, REFERENTIAL INTEGRITY, DAN INDEXING

Di PowerDesigner, PDM dibangkitkan dari LDM lewat menu Tools > Generate Physical Data Model dengan DBMS target PostgreSQL. Entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom dengan tipe PostgreSQL, dan relasi menjadi reference (foreign key).

7.1 Perubahan dari LDM ke PDM

1. Entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi menjadi reference (foreign key constraint).
2. Tipe data konseptual diterjemahkan ke tipe PostgreSQL (Tabel 5.1).
3. Atribut wajib menjadi kolom NOT NULL, dan daftar nilai pada domain menjadi CHECK constraint di kolomnya.
4. Primary key dan alternate key menjadi constraint PRIMARY KEY dan UNIQUE.
5. Setiap reference diberi aturan integritas referensial: ON DELETE dipilih per relasi sesuai sifat datanya (BAB VI), dan ON UPDATE CASCADE di semua relasi (BR27, BR30).

Tabel 7.1: Pemetaan tipe data konseptual ke PostgreSQL

Tipe di CDM	Arti	Tipe di PostgreSQL
NO	serial (nomor otomatis)	SERIAL, dan INT4 untuk foreign key
I / SI	integer / short integer	INT4 / INT2
VAn	karakter panjang variabel	VARCHAR(n)
TXT	teks panjang	TEXT
DCp,s	desimal	NUMERIC(p,s)
D / DT	tanggal / tanggal dan waktu	DATE / TIMESTAMP
BL	boolean	BOOL

7.2 Referential Integrity Constraint

Referential integrity menjamin setiap nilai foreign key selalu menunjuk baris induk yang ada. Masalahnya muncul saat baris induk dihapus atau kuncinya diubah. PostgreSQL menyediakan lima aksi untuk keadaan itu:

1. **CASCADE**: baris anak ikut dihapus, atau kuncinya ikut diubah.
2. **RESTRICT**: penghapusan atau perubahan induk langsung ditolak selama masih ada baris anak.
3. **NO ACTION**: sama-sama menolak, tetapi dicek di akhir pernyataan (dan bisa ditunda ke akhir transaksi kalau constraint dibuat DEFERRABLE). Ini aksi bawaan PostgreSQL kalau tidak ditulis apa pun.
4. **SET NULL**: foreign key di baris anak dikosongkan. Hanya bisa untuk foreign key yang boleh null.
5. **SET DEFAULT**: foreign key di baris anak diisi nilai default kolomnya, dan nilai itu harus menunjuk baris induk yang ada.

Di PowerDesigner, aksi ini diatur di properti tiap reference, tab Integrity, lewat pilihan Update constraint dan Delete constraint (None, Restrict, Cascade, Set null, Set default). Pilihan None

tidak menulis klausa apa pun di DDL, sehingga PostgreSQL memakai NO ACTION.

7.3 Aksi untuk Setiap Relationship

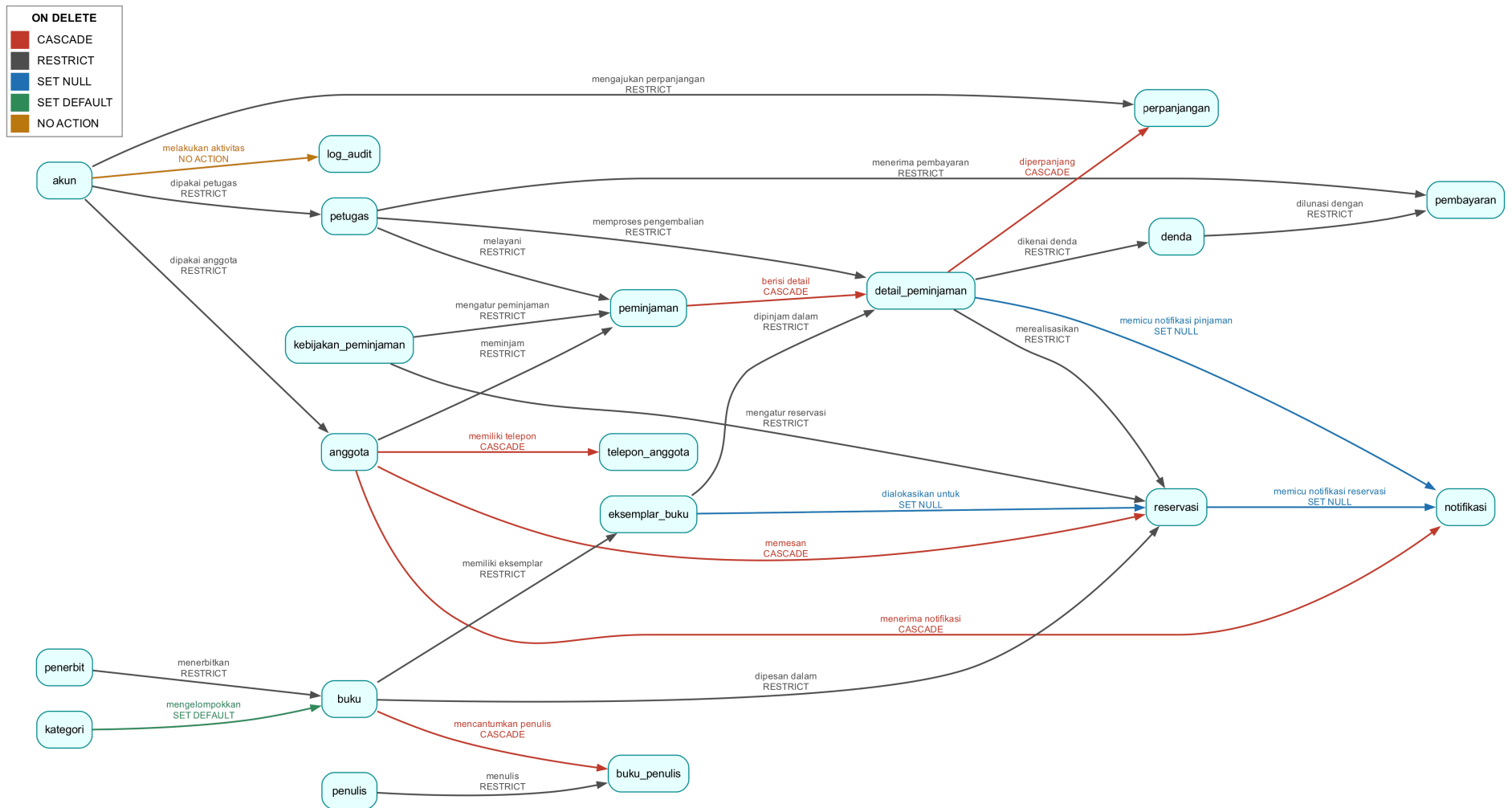
Aksi ON DELETE dipilih dengan empat pertanyaan. Apakah baris anak hanya bagian dari induknya (telepon, kepenulisan, perpanjangan)? Pakai CASCADE. Apakah baris anak catatan transaksi, keuangan, atau riwayat? Pakai RESTRICT, dan induknya cukup diarsipkan atau dinonaktifkan. Apakah rujukannya hanya keterangan tambahan yang boleh kosong? Pakai SET NULL. Apakah ada tujuan pengganti yang masuk akal? Pakai SET DEFAULT. Untuk ON UPDATE semua relasi memakai CASCADE, karena kuncinya surrogate key yang hampir tidak pernah berubah, dan walaupun dinomori ulang perubahannya harus ikut ke tabel anak (BR30). Hasilnya: 17 RESTRICT, 6 CASCADE, 3 SET NULL, 1 SET DEFAULT, 1 NO ACTION.

Tabel 7.2: Aksi referential integrity tiap relationship

No	Relasi	Foreign key (kolom)	ON DELETE	ON UPDATE	Alasan
1	menerbitkan	fk_buku_penerbit (id_penerbit)	RESTRICT	CASCADE	penerbit yang masih punya buku tidak boleh hilang; penerbit diarsipkan
2	mengelompokkan	fk_buku_kategori (id_kategori)	SET DEFAULT	CASCADE	buku dipindah ke kategori 000 Karya Umum, katalog tidak kehilangan buku
3	memiliki eksemplar	fk_eksemplar_buku_buku (id_buku)	RESTRICT	CASCADE	salinan fisik masih tercatat; buku diarsipkan, bukan dihapus
4	mencantumkan penulis	fk_buku_penulis_buku (id_buku)	CASCADE	CASCADE	baris kepenulisan tidak bermakna tanpa bukunya
5	menulis	fk_buku_penulis_penulis (id_penulis)	RESTRICT	CASCADE	penulis yang masih tercatat di buku tidak boleh hilang dari katalog
6	meminjam	fk_peminjaman_anggota (id_anggota)	RESTRICT	CASCADE	riwayat peminjaman adalah bukti transaksi anggota
7	melayani	fk_peminjaman_petugas (id_petugas)	RESTRICT	CASCADE	petugas dinonaktifkan, riwayat pelayanannya tetap ada
8	mengatur peminjaman	fk_peminjaman_kebijakan_peminjaman (id_kebijakan)	RESTRICT	CASCADE	transaksi lama tetap menunjuk versi kebijakan saat itu (BR26)
9	berisi detail	fk_detail_peminjaman_peminjaman (id_peminjaman)	CASCADE	CASCADE	detail adalah bagian transaksi; tertahan bila detail sudah punya denda atau merealisasikan reservasi
10	dipinjam dalam	fk_detail_peminjaman_eksemplar_buku (id_eksemplar)	RESTRICT	CASCADE	eksemplar yang pernah dipinjam tidak boleh hilang dari riwayat
11	memproses pengembalian	fk_detail_peminjaman_petugas (id_petugas)	RESTRICT	CASCADE	SET NULL akan melanggar ck_detail_selesai untuk detail yang sudah selesai
12	diperpanjang	fk_perpanjangan_detail_peminjaman (id_detail)	CASCADE	CASCADE	entitas lemah, ikut terhapus bersama detail induknya
13	mengajukan perpanjangan	fk_perpanjangan_akun (id_akun)	RESTRICT	CASCADE	akun pengaju perpanjangan wajib tetap tercatat
14	memesan	fk_reservasi_anggota (id_anggota)	CASCADE	CASCADE	antrean reservasi tidak bermakna tanpa anggotanya
15	dipesan dalam	fk_reservasi_buku (id_buku)	RESTRICT	CASCADE	buku yang masih dipesan tidak boleh hilang dari katalog
16	mengatur reservasi	fk_reservasi_kebijakan_peminjaman (id_kebijakan)	RESTRICT	CASCADE	reservasi tetap menunjuk versi kebijakan saat itu (BR26)

No	Relasi	Foreign key (kolom)	ON DELETE	ON UPDATE	Alasan
17	dialokasikan untuk	fk_reservasi_eksemplar_buku (id_eksemplar)	SET NULL	CASCADE	reservasi yang sudah selesai cukup kehilangan rujukan eksemplar; reservasi SIAP tetap tertahan oleh ck_reservasi_status
18	merealisasikan	fk_reservasi_detail_peminjaman (id_detail)	RESTRICT	CASCADE	reservasi DIPENUHI wajib punya id_detail (ck_reservasi_status)
19	dikenai denda	fk_denda_detail_peminjaman (id_detail)	RESTRICT	CASCADE	denda adalah tagihan keuangan dan tidak boleh hilang
20	dilunasi dengan	fk_pembayaran_denda (id_denda)	RESTRICT	CASCADE	bukti pembayaran tidak boleh hilang
21	menerima pembayaran	fk_pembayaran_petugas (id_petugas)	RESTRICT	CASCADE	petugas penerima pembayaran wajib tetap tercatat
22	dipakai anggota	fk_anggota_akun (id_akun)	RESTRICT	CASCADE	akun dinonaktifkan lewat status_akun, profil anggota tetap ada
23	dipakai petugas	fk_petugas_akun (id_akun)	RESTRICT	CASCADE	akun dinonaktifkan lewat status_akun, profil petugas tetap ada
24	menerima notifikasi	fk_notifikasi_anggota (id_anggota)	CASCADE	CASCADE	pesan untuk anggota ikut terhapus, misalnya saat permintaan hapus data pribadi
25	melakukan aktivitas	fk_log_audit_akun (id_akun)	NO ACTION	CASCADE	jejak audit tidak boleh kehilangan pelakunya; dicek di akhir pernyataan
26	memicu notifikasi pinjaman	fk_notifikasi_detail_peminjaman (id_detail)	SET NULL	CASCADE	notifikasi tetap tersimpan sebagai riwayat pesan tanpa konteks detail
27	memicu notifikasi reservasi	fk_notifikasi_reservasi (id_reservasi)	SET NULL	CASCADE	notifikasi tetap tersimpan sebagai riwayat pesan tanpa konteks reservasi
28	memiliki telepon	fk_telepon_anggota_anggota (id_anggota)	CASCADE	CASCADE	atribut multivalued, ikut terhapus bersama anggotanya

Gambar 7.1 merangkum tabel di atas sebagai peta: panah berjalan dari tabel induk ke tabel anak dan warnanya menunjukkan apa yang terjadi pada baris anak saat induknya dihapus.



Gambar 7.1: Peta aksi ON DELETE dari tabel induk ke tabel anak

7.4 Interaksi Aksi RI dengan Constraint Lain

Aksi RI tidak berdiri sendiri. Saat merancang tabel di atas ada tiga hal yang baru terlihat setelah aksinya digabung dengan constraint lain, dan ketiganya dibuktikan di BAB VIII:

1. **CASCADE berantai bisa tertahan RESTRICT.** Menghapus peminjaman meng-cascade detailnya (*berisi detail*), tetapi kalau detail itu sudah punya denda (*dikenai denda*, RESTRICT) atau sudah merealisasikan reservasi (*merealisasikan*, RESTRICT), seluruh penghapusan dibatalkan. Jadi transaksi salah input bisa dibersihkan, tetapi transaksi yang sudah punya akibat keuangan tidak.
2. **SET NULL bisa ditahan CHECK.** Relasi *dialokasikan untuk* mengosongkan id_eksemplar pada reservasi saat eksemplarnya dihapus. Untuk reservasi yang sudah selesai hal ini aman, tetapi untuk reservasi SIAP hasilnya melanggar ck_reservasi_status, sehingga penghapusan eksemplar yang sedang dialokasikan ikut ditolak. Karena alasan yang sama, *memproses pengembalian* sengaja tidak memakai SET NULL: detail yang sudah selesai wajib menyimpan petugasnya (ck_detail_selesai).
3. **SET DEFAULT butuh baris tujuan.** Relasi *mengelompokkan* memindahkan buku ke kategori 0 (000 Karya Umum), jadi kategori itu dimasukkan sebagai data awal di DDL dan dijadikan default kolom buku.id_kategori. Kategori 000 sendiri tidak bisa dihapus selama masih dipakai, karena SET DEFAULT tidak punya tujuan lain.

7.5 Indexing

PostgreSQL otomatis membuat index untuk PRIMARY KEY dan UNIQUE, tetapi tidak untuk foreign key. Padahal setiap kali baris induk dihapus atau kuncinya diubah, PostgreSQL harus mencari baris anak yang merujuknya, entah untuk menolak (RESTRICT, NO ACTION) atau untuk mengubahnya (CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT). Tanpa index, pencarian itu membaca seluruh tabel anak. Karena itu ditambahkan 21 index foreign key, yaitu untuk setiap foreign key yang kolomnya bukan awalan primary key atau unique (yang sudah punya index sendiri).

Tabel 7.3: Index foreign key

Nama index	Tabel (kolom)
ix_buku_id_penerbit	buku (id_penerbit)
ix_buku_id_kategori	buku (id_kategori)
ix_buku_penulis_id_penulis	buku_penulis (id_penulis)
ix_eksemplar_buku_id_buku	eksemplar_buku (id_buku)
ix_peminjaman_id_anggota	peminjaman (id_anggota)
ix_peminjaman_id_petugas	peminjaman (id_petugas)
ix_peminjaman_id_kebijakan	peminjaman (id_kebijakan)
ix_detail_peminjaman_id_peminjaman	detail_peminjaman (id_peminjaman)
ix_detail_peminjaman_id_eksemplar	detail_peminjaman (id_eksemplar)
ix_detail_peminjaman_id_petugas	detail_peminjaman (id_petugas)
ix_perpanjangan_id_akun	perpanjangan (id_akun)
ix_reservasi_id_anggota	reservasi (id_anggota)

Nama index	Tabel (kolom)
ix_reservasi_id_buku	reservasi (id_buku)
ix_reservasi_id_kebijakan	reservasi (id_kebijakan)
ix_reservasi_id_eksemplar	reservasi (id_eksemplar)
ix_pembayaran_id_denda	pembayaran (id_denda)
ix_pembayaran_id_petugas	pembayaran (id_petugas)
ix_notifikasi_id_anggota	notifikasi (id_anggota)
ix_notifikasi_id_detail	notifikasi (id_detail)
ix_notifikasi_id_reservasi	notifikasi (id_reservasi)
ix_log_audit_id_akun	log_audit (id_akun)

Selain itu ditambahkan 6 index untuk pola query aplikasi. Tiga di antaranya partial index yang hanya memuat baris dengan status tertentu, jadi ukurannya kecil dan tetap cepat walaupun riwayat transaksi terus bertambah.

Tabel 7.4: Index untuk pola query aplikasi

Nama index	Tabel (kolom)	Kegunaan
ix_buku_judul	buku (judul)	pencarian katalog berdasarkan judul
ix_detail_jatuh_tempo_aktif	detail_peminjaman (jatuh_tempo) where status_detail = 'AKTIF'	daftar pinjaman yang mendekati atau lewat jatuh tempo, untuk pengingat dan denda (BR22)
ix_reservasi_antrean	reservasi (id_buku, waktu_pengajuan) where status_reservasi = 'MENUNGGU'	urutan antrean reservasi per buku, yang paling awal dilayani dulu (BR18)
ix_notifikasi_belum_kirim	notifikasi (dibuat_pada) where status_kirim = 'MENUNGGU'	proses pengirim email hanya mengambil notifikasi yang belum terkirim
ix_log_audit_waktu	log_audit (waktu_kejadian)	laporan audit per periode waktu
ix_peminjaman_waktu	peminjaman (waktu_pinjam)	laporan peminjaman per periode

Di PowerDesigner, index biasa dibuat di tab Indexes properti tabel, dan index foreign key bisa dibangkitkan otomatis dari reference. Index dengan klausa WHERE (partial index) adalah fitur khas PostgreSQL, jadi ditulis di tab Script bagian End seperti partial unique index di P3.

7.6 Constraint Tambahan di Level Fisik

Aturan yang bergantung pada kombinasi beberapa kolom atau hanya berlaku untuk status tertentu tetap dibuat di PDM, sama seperti P3.

Tabel 7.5: CHECK constraint tingkat tabel

Tabel	Nama	Ekspresi	Aturan
detail_peminjaman	ck_detail_selesai	(status_detail = 'AKTIF' AND waktu_selesai IS NULL) OR (status_detail <> 'AKTIF' AND waktu_selesai IS NOT NULL AND id_petugas IS NOT NULL)	BR13
detail_peminjaman	ck_detail_ditutup	status_detail <> 'DITUTUP' OR alasan_penutupan IS NOT NULL	BR13
perpanjangan	ck_perpanjangan_tanggal	jatuh_tempo_baru > jatuh_tempo_lama	BR16

Tabel	Nama	Ekspresi	Aturan
reservasi	ck_reservasi_status	(status_reservasi = 'MENUNGGU' AND id_eksemplar IS NULL AND batas_ambil IS NULL AND id_detail IS NULL) OR (status_reservasi = 'SIAP' AND id_eksemplar IS NOT NULL AND batas_ambil IS NOT NULL AND id_detail IS NULL) OR (status_reservasi = 'DIPENUHI' AND id_detail IS NOT NULL) OR (status_reservasi IN ('KADALUWARSA', 'DIBATALKAN') AND id_detail IS NULL)	BR19, BR21
denda	ck_denda_hitungan	nominal > 0 AND nominal <= hari_terlambat * tarif_harian	BR22, BR23
pembayaran	ck_pembayaran_nominal	nominal_bayar > 0	BR24
pembayaran	ck_pembayaran_batal	(status_pembayaran = 'SAH' AND alasan_batal IS NULL AND waktu_batal IS NULL) OR (status_pembayaran = 'BATAL' AND alasan_batal IS NOT NULL AND waktu_batal IS NOT NULL)	BR25
notifikasi	ck_notifikasi_konteks	id_detail IS NULL OR id_reservasi IS NULL	BR28
notifikasi	ck_notifikasi_terkirim	status_kirim <> 'TERKIRIM' OR terkirim_pada IS NOT NULL	BR28
log_audit	ck_log_pelaku	(jenis_pelaku = 'SYSTEM' AND id_akun IS NULL) OR (jenis_pelaku = 'PENGGUNA' AND id_akun IS NOT NULL)	BR29
kebijakan_peminjaman	ck_kebijakan_masa_berlaku	berlaku_sampai IS NULL OR berlaku_sampai > berlaku_mulai	BR26

Tabel 7.6: Unique tambahan dan partial unique index

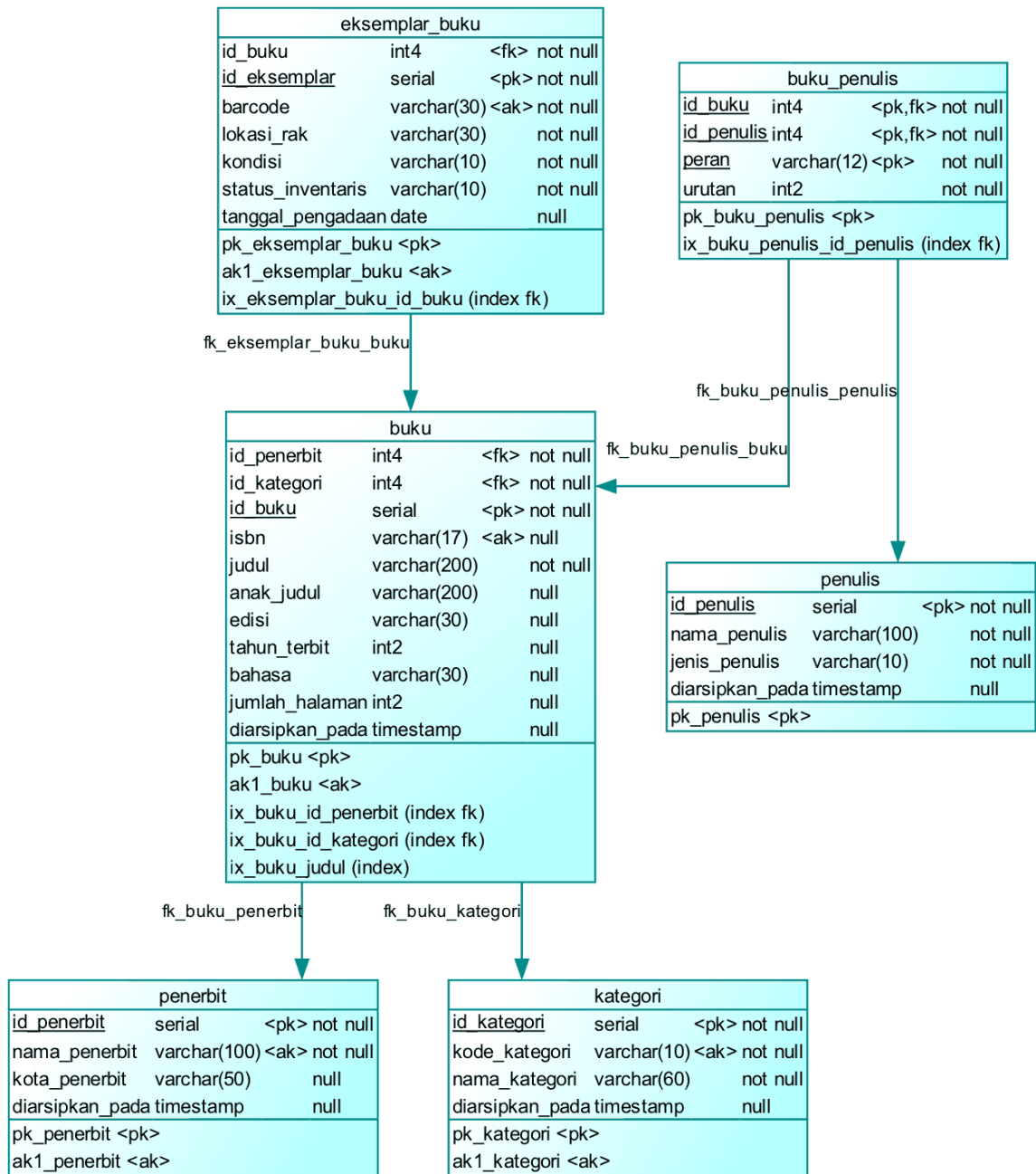
Tabel	Nama	Bentuk	Aturan
anggota	uq_anggota_akun	unique (id_akun)	BR01
petugas	uq_petugas_akun	unique (id_akun)	BR01
denda	uq_denda_detail	unique (id_detail)	BR22
reservasi	uq_reservasi_detail	unique (id_detail)	BR21
detail_peminjaman	uq_detail_eksemplar_aktif	unique (id_eksemplar) where status_detail = 'AKTIF'	BR10
reservasi	uq_reservasi_aktif_per_buku	unique (id_anggota, id_buku) where status_reservasi IN ('MENUNGGU', 'SIAP')	BR17
reservasi	uq_reservasi_eksemplar_siap	unique (id_eksemplar) where status_reservasi = 'SIAP'	BR19
telepon_anggota	uq_telepon_utama	unique (id_anggota) where utama	BR31

Tabel 7.7: Letak pengaturan di PowerDesigner

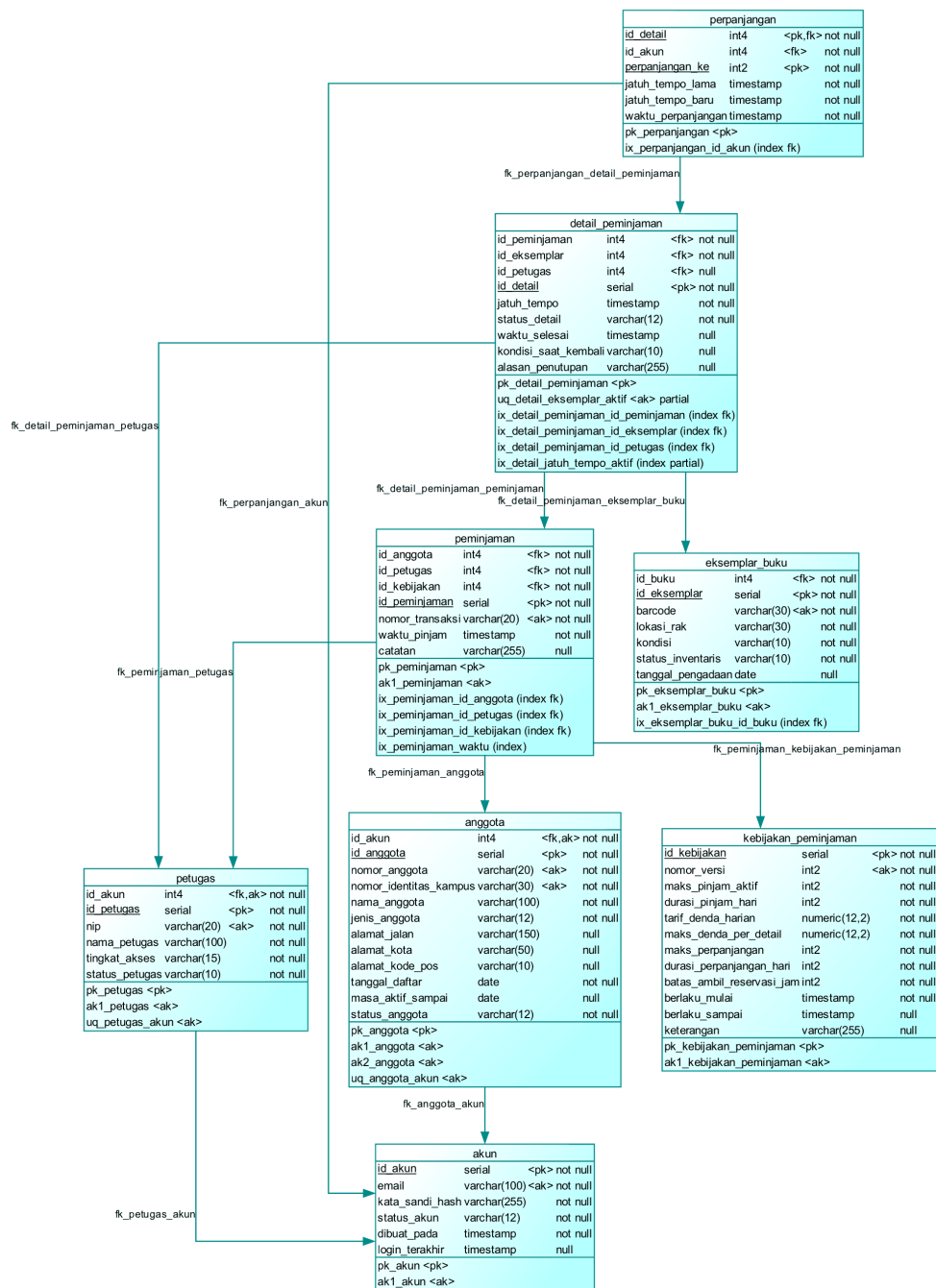
Fitur/Properti	Letak/Akses	Fungsi	Level
Reference properties	Properti reference > tab Integrity	Aturan ON DELETE dan ON UPDATE	PDM
Keys	Properti tabel > tab Keys	Primary key dan alternate key (UNIQUE)	PDM
Check	Properti tabel > tab Check	CHECK constraint tingkat tabel	PDM
Script (End)	Properti tabel > tab Script	Menambah SQL khusus, di sini partial unique index	PDM
Generate Database	Database > Generate Database	Membuat skrip DDL (.sql)	PDM
Integrity: Update/Delete constraint	Properti reference > tab Integrity	Pilihan None, Restrict, Cascade, Set null, Set default untuk tiap reference	PDM
Default value kolom	Properti kolom > tab General atau Standard Checks	Nilai default buku.id_kategori = 0 sebagai tujuan Set default	PDM
Indexes	Properti tabel > tab Indexes, kolom dipilih di tab Columns index	Membuat index biasa atau unique; index foreign key bisa dibangkitkan otomatis	PDM

7.7 Diagram PDM

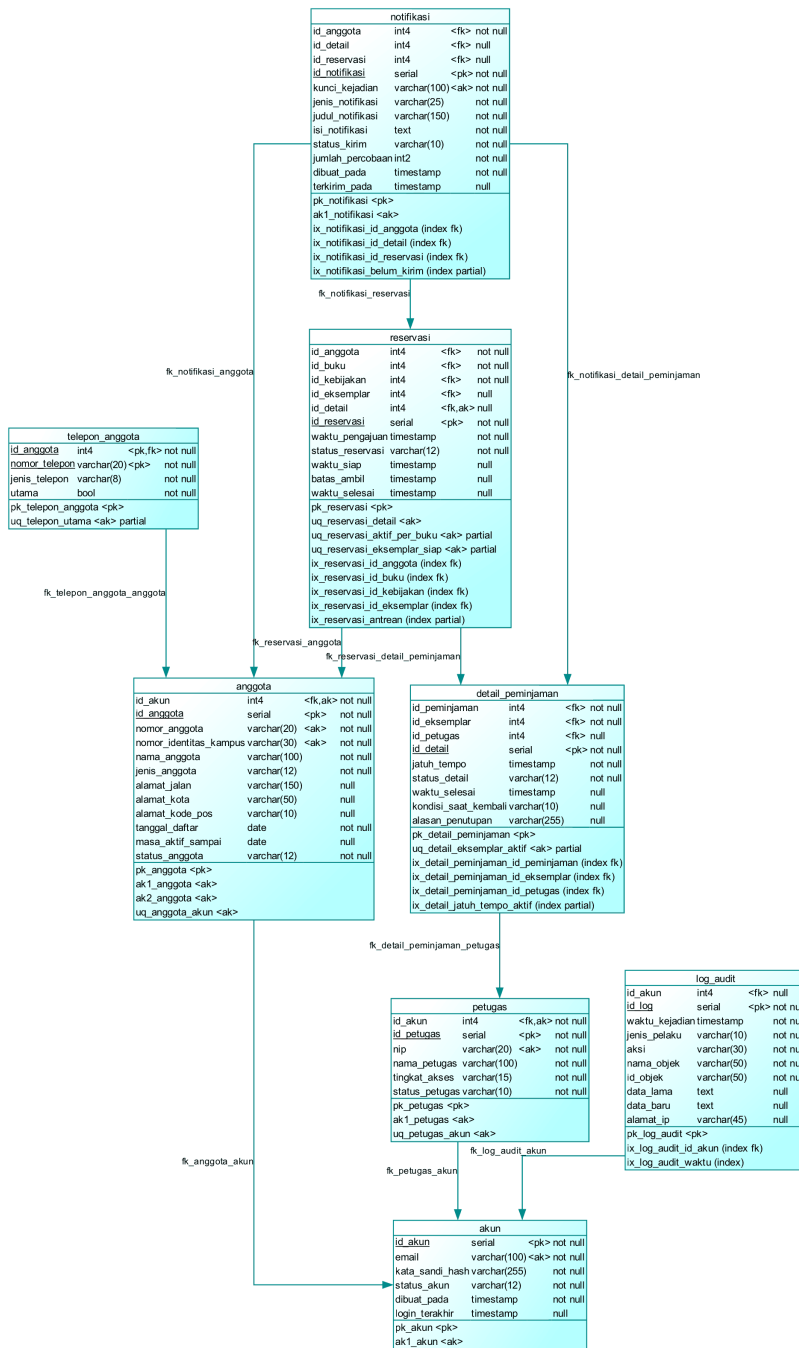
PDM menampilkan nama tabel dan kolom fisik lengkap dengan tipe PostgreSQL, penanda kunci, dan status null. Bagian bawah tiap simbol tabel mendaftarkan key dan index tabel itu (seperti opsi tampilan Keys dan Indexes di PowerDesigner). Garis reference menunjuk dari tabel anak ke tabel induk dan diberi nama foreign key-nya.



Gambar 7.3: PDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 7.4: PDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 7.6: PDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB VIII DDL DAN PENGUJIAN

8.1 Skrip DDL

Di PowerDesigner skrip DDL dibangkitkan lewat menu Database > Generate Database. Skrip untuk model ini disimpan sebagai Tugas_P4_2B_048.sql. Skrip berisi pembuatan 19 tabel beserta PRIMARY KEY, UNIQUE, dan CHECK (dari domain maupun antar kolom), 28 foreign key dengan aksi ON DELETE dan ON UPDATE per relasi, 4 partial unique index, 27 index tambahan, dan satu baris data awal kategori 000 Karya Umum. Contohnya tabel Buku berikut: kolom id_kategori punya default 0, foreign key fk_buku_kategori memakai ON DELETE SET DEFAULT, dan foreign key-nya diberi index.

```
create table buku (
    id_penerbit          INT4          not null,
    id_kategori          INT4          not null default 0,
    id_buku             SERIAL         not null,
    isbn                VARCHAR(17)    null,
    judul               VARCHAR(200)   not null,
    anak_judul          VARCHAR(200)   null,
    edisi               VARCHAR(30)    null,
    tahun_terbit        INT2           null
    constraint ck_buku_tahun_terbit check (tahun_terbit >= 1000),
    bahasa              VARCHAR(30)    null,
    jumlah_halaman      INT2           null
    constraint ck_buku_jumlah_halaman check (jumlah_halaman >= 1),
    diarsipkan_pada     TIMESTAMP      null,
    constraint pk_buku primary key (id_buku),
    constraint ak1_buku unique (isbn)
);

alter table buku add constraint fk_buku_penerbit foreign key (id_penerbit)
    references penerbit (id_penerbit) on delete restrict on update cascade;
alter table buku add constraint fk_buku_kategori foreign key (id_kategori)
    references kategori (id_kategori) on delete set default on update cascade;
alter table buku_penulis add constraint fk_buku_penulis_buku foreign key (id_buku)
    references buku (id_buku) on delete cascade on update cascade;
alter table notifikasi add constraint fk_notifikasi_detail_peminjaman foreign key (id_detail)
    references detail_peminjaman (id_detail) on delete set null on update cascade;
alter table log_audit add constraint fk_log_audit_akun foreign key (id_akun)
    references akun (id_akun) on delete no action on update cascade;
create index ix_buku_id_kategori on buku (id_kategori);
create index ix_detail_jatuh_tempo_aktif on detail_peminjaman (jatuh_tempo) where status_detail = 'AKTIF';
insert into kategori (id_kategori, kode_kategori, nama_kategori) values (0, '000', 'Karya Umum');
```

8.2 DDL di PostgreSQL

Skrip dijalankan di PostgreSQL 18.6 pada mesin Linux terpisah. Supaya terbukti aksi RI benar-benar tersimpan di database (bukan hanya tertulis di skrip), katalog pg_constraint dibaca lagi setelah DDL dijalankan.

Hasilnya, 28 foreign key tersimpan dengan aksi ON DELETE dan ON UPDATE persis seperti Tabel 7.2.

```
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-co...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ psql --versio
n
psql (PostgreSQL) 18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1)
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ sudo -u postg
res psql -q -c "drop database if exists perpustakaan" -c "create database perpustakaan"
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ sudo -u postg
res psql -q -v ON_ERROR_STOP=1 -d perpustakaan -f Tugas_P4_2B_048.sql && echo "DDL berhasil dijalankan"
DDL berhasil dijalankan
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ sudo -u postg
res psql -d perpustakaan -f draf/cek_ri.sql
    tabel_anak    |          foreign_key          |   tabel_induk   | on_delete | on_update |
-----|-----|-----|-----|-----|
anggota           | fk_anggota_akun              | akun            | RESTRICT  | CASCADE   |
buku              | fk_buku_kategori             | kategori        | SET DEFAULT | CASCADE   |
buku              | fk_buku_penerbit             | penerbit        | RESTRICT  | CASCADE   |
buku_penulis      | fk_buku_penulis_buku         | buku            | CASCADE   | CASCADE   |
buku_penulis      | fk_buku_penulis_penulis      | penulis         | RESTRICT  | CASCADE   |
denda             | fk_denda_detail_peminjaman  | detail_peminjaman | RESTRICT  | CASCADE   |
detail_peminjaman | fk_detail_peminjaman_eksemplar_buku | eksemplar_buku | RESTRICT  | CASCADE   |
detail_peminjaman | fk_detail_peminjaman_peminjaman | peminjaman      | CASCADE   | CASCADE   |
detail_peminjaman | fk_detail_peminjaman_petugas  | petugas         | RESTRICT  | CASCADE   |
eksemplar_buku    | fk_eksemplar_buku_buku       | buku            | RESTRICT  | CASCADE   |
log_audit         | fk_log_audit_akun            | akun            | NO ACTION | CASCADE   |
notifikasi        | fk_notifikasi_anggota        | anggota         | CASCADE   | CASCADE   |
notifikasi        | fk_notifikasi_detail_peminjaman | detail_peminjaman | SET NULL  | CASCADE   |
notifikasi        | fk_notifikasi_reservasi      | reservasi       | SET NULL  | CASCADE   |
pembayaran        | fk_pembayaran_denda          | denda           | RESTRICT  | CASCADE   |
pembayaran        | fk_pembayaran_petugas        | petugas         | RESTRICT  | CASCADE   |
peminjaman        | fk_peminjaman_anggota        | anggota         | RESTRICT  | CASCADE   |
peminjaman        | fk_peminjaman_kebijakan_peminjaman | kebijakan_peminjaman | RESTRICT  | CASCADE   |
peminjaman        | fk_peminjaman_petugas        | petugas         | RESTRICT  | CASCADE   |
perpanjangan      | fk_perpanjangan_akun         | akun            | RESTRICT  | CASCADE   |
perpanjangan      | fk_perpanjangan_detail_peminjaman | detail_peminjaman | CASCADE   | CASCADE   |
petugas           | fk_petugas_akun              | akun            | RESTRICT  | CASCADE   |
reservasi         | fk_reservasi_anggota         | anggota         | CASCADE   | CASCADE   |
reservasi         | fk_reservasi_buku            | buku            | RESTRICT  | CASCADE   |
reservasi         | fk_reservasi_detail_peminjaman | detail_peminjaman | RESTRICT  | CASCADE   |
reservasi         | fk_reservasi_eksemplar_buku  | eksemplar_buku  | SET NULL  | CASCADE   |
reservasi         | fk_reservasi_kebijakan_peminjaman | kebijakan_peminjaman | RESTRICT  | CASCADE   |
telepon_anggota   | fk_telepon_anggota_anggota   | anggota         | CASCADE   | CASCADE   |
(28 rows)
```

Gambar 8.1: DDL dijalankan, lalu aksi RI tiap foreign key dibaca dari katalog

8.3 Pengujian Constraint

Uji dari P3 dijalankan ulang di DDL P4 untuk memastikan revisi tidak merusak aturan lama: data contoh yang sah dimasukkan, lalu dicoba 32 pelanggaran. Hasilnya seluruh 10 skenario sah diterima dan seluruh 32 percobaan pelanggaran ditolak.

```
ghaisan — ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-r...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ sudo -u p
ostgres psql -At -d perpustakaan -f draf/uji_constraint.sql 2>&1 | grep -v "CREATE FUNCTION\|^INSERT\|^UPDATE"
== data dasar masuk, mulai pengujian
OK      P01 dua buku boleh sama-sama tanpa ISBN
OK      P02 satu akun boleh punya profil anggota dan petugas sekaligus (BR01)
OK      P03 orang yang sama boleh jadi penulis dan editor di buku yang sama
OK      P04 perpanjangan pertama detail 1
OK      N01 email akun kembar (BR02) -> ditolak ak1_akun
OK      N02 nomor anggota kembar (BR02) -> ditolak ak1_anggota
OK      N03 ISBN kembar (BR05) -> ditolak ak1_buku
OK      N04 barcode eksemplar kembar (BR07) -> ditolak ak1_eksemplar_buku
OK      N05 satu akun punya dua profil anggota (BR01) -> ditolak uq_anggota_akun
OK      N06 peminjaman tanpa petugas (BR09) -> ditolak not null id_petugas
OK      N07 eksemplar yang sedang dipinjam dipinjam lagi (BR10) -> ditolak uq_detail_eksemplar_aktif
OK      N08 detail DIKEMBALIKAN tanpa waktu selesai (BR13) -> ditolak ck_detail_selesai
OK      N09 detail DITUTUP tanpa alasan (BR13) -> ditolak ck_detail_ditutup
OK      N10 perpanjangan ke-1 dicatat dua kali (BR16) -> ditolak pk_perpanjangan
OK      N11 jatuh tempo baru tidak lebih besar dari yang lama (BR16) -> ditolak ck_perpanjangan_tanggal
OK      N12 reservasi MENUNGGU sudah punya eksemplar (BR19) -> ditolak ck_reservasi_status
OK      N13 reservasi SIAP tanpa batas ambil (BR19) -> ditolak ck_reservasi_status
OK      N14 reservasi aktif kedua untuk buku yang sama (BR17) -> ditolak uq_reservasi_aktif_per_buku
OK      P05 reservasi 1 menjadi SIAP dengan eksemplar 2 dan batas ambil
OK      N15 eksemplar yang sama dialokasikan ke dua reservasi SIAP (BR19) -> ditolak uq_reservasi_eksemplar_siap
OK      N16 reservasi DIPENUHI tanpa detail peminjaman (BR21) -> ditolak ck_reservasi_status
OK      P06 eksemplar 1 boleh dipinjam lagi setelah dikembalikan (BR10)
OK      N17 denda kedua untuk detail yang sama (BR22) -> ditolak uq_denda_detail
OK      N18 denda Rp0 dicatat (BR22) -> ditolak ck_denda_hitungan
OK      N19 nominal denda melebihi hari x tarif (BR23) -> ditolak ck_denda_hitungan
OK      P07 cicilan pertama denda
OK      N20 pembayaran bernilai nol (BR24) -> ditolak ck_pembayaran_nominal
OK      N21 pembayaran dibatalkan tanpa alasan (BR25) -> ditolak ck_pembayaran_batal
OK      P08 pembayaran dibatalkan dengan alasan (BR25)
OK      P09 reservasi 1 DIPENUHI oleh detail 4 (BR21)
OK      N22 satu detail merealisasikan dua reservasi (BR21) -> ditolak uq_reservasi_detail
OK      N23 notifikasi punya dua konteks sekaligus (BR28) -> ditolak ck_notifikasi_konteks
OK      N24 kunci kejadian notifikasi kembar (BR28) -> ditolak ak1_notifikasi
OK      N25 notifikasi TERKIRIM tanpa waktu terkirim (BR28) -> ditolak ck_notifikasi_terkirim
OK      P10 log audit proses otomatis tanpa akun (BR29)
OK      N26 log SYSTEM tapi mencatat akun (BR29) -> ditolak ck_log_pelaku
OK      N27 log PENGGUNA tanpa akun (BR29) -> ditolak ck_log_pelaku
OK      N28 status di luar daftar nilai domain -> ditolak ck_akun_status_akun
OK      N29 nomor versi kebijakan kembar (BR26) -> ditolak ak1_kebijakan_peminjaman
OK      N30 menghapus penerbit yang masih dipakai buku (BR27) -> ditolak fk_buku_penerbit
OK      N31 dua nomor telepon utama untuk satu anggota -> ditolak uq_telepon_utama
OK      N32 tahun terbit di bawah batas minimal -> ditolak ck_buku_tahun_terbit
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$
```

Gambar 8.2: 42 uji constraint P3 dijalankan ulang di DDL P4

8.4 Pengujian Referential Integrity

Uji baru (berkas uji_ri.sql) mencoba setiap jenis aksi: penghapusan yang seharusnya ikut menghapus anak, mengosongkan, memindahkan ke default, dan yang seharusnya ditolak. Untuk aksi yang mengubah data, isi tabel anak diperiksa lagi sesudahnya. Hasilnya seluruh 17 skenario referential integrity berjalan sesuai rancangan.

```

ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint — orb-m...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$ sudo -u postgres psql -At -d
perpus -f draf/uji_ri.sql 2>&1 | grep -v "CREATE FUNCTION|^INSERT|^UPDATE"
== uji referential integrity
OK RI01 hapus buku tanpa eksemplar (mencantumkan penulis CASCADE)
OK RI01 baris buku_penulis buku 20 ikut terhapus
OK RI02 hapus buku yang masih punya eksemplar (memiliki eksemplar RESTRICT) -> ditolak fk_eksemplar_buku_buku
OK RI03 hapus penulis yang masih tercantum di buku (menulis RESTRICT) -> ditolak fk_buku_penulis_penulis
OK RI04 hapus kategori yang masih punya buku (mengelompokkan SET DEFAULT)
OK RI04 buku 21 pindah ke kategori 0 (000 Karya Umum)
OK RI05 hapus kategori 000 yang sedang jadi default (SET DEFAULT tidak punya tujuan) -> ditolak fk_buku_kategori
OK RI06 hapus anggota tanpa riwayat pinjam (CASCADE memesan, menerima notifikasi, memiliki telepon)
OK RI06 telepon, reservasi, dan notifikasi anggota 20 ikut terhapus
OK RI07 hapus anggota yang punya riwayat pinjam (meminjam RESTRICT) -> ditolak fk_peminjaman_anggota
OK RI08 hapus peminjaman salah input (CASCADE berisi detail dan diperpanjang, SET NULL notifikasi)
OK RI08 detail 20 dan perpanjangannya ikut terhapus
OK RI08 notifikasi 21 tetap ada dengan id_detail NULL
OK RI09 hapus peminjaman yang detailnya didenda (CASCADE tertahan RESTRICT dikenai denda) -> ditolak fk_denda_detail_peminjaman
OK RI10 hapus peminjaman yang detailnya merealisasikan reservasi (tertahan RESTRICT) -> ditolak fk_reservasi_detail_peminjaman
OK RI11 hapus eksemplar yang dirujuk reservasi DIBATALKAN (dialokasikan untuk SET NULL)
OK RI11 reservasi 21 tetap ada dengan id_eksemplar NULL
OK RI12 hapus eksemplar yang dialokasikan ke reservasi SIAP (SET NULL ditolak CHECK) -> ditolak ck_reservasi_status
OK RI13 hapus akun yang tercatat di log audit (melakukan aktivitas NO ACTION) -> ditolak fk_log_audit_akun
OK RI14 hapus detail yang sudah punya denda (dikenai denda RESTRICT) -> ditolak fk_denda_detail_peminjaman
OK RI15 hapus denda yang sudah dibayar (dilunasi dengan RESTRICT) -> ditolak fk_pembayaran_denda
OK RI16 nomor ulang penerbit 1 menjadi 100 (menerbitkan ON UPDATE CASCADE)
OK RI16 semua buku penerbit itu sekarang menunjuk id 100
OK RI17 nomor ulang detail 1 menjadi 200 (ON UPDATE CASCADE ke denda, perpanjangan, notifikasi)
OK RI17 denda, perpanjangan, dan notifikasi ikut menunjuk detail 200
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constraint$

```

Gambar 8.3: 17 skenario referential integrity

Tabel 8.1: Ringkasan uji referential integrity

Uji	Aksi yang diuji	Hasil
RI01	<i>mencantumkan penulis CASCADE: buku salah input dihapus</i>	baris kepenulisannya ikut terhapus
RI02, RI03	<i>memiliki eksemplar, menulis RESTRICT</i>	ditolak fk_eksemplar_buku_buku dan fk_buku_penulis_penulis
RI04, RI05	<i>mengelompokkan SET DEFAULT</i>	buku pindah ke kategori 0; kategori 0 sendiri tidak bisa dihapus
RI06, RI07	<i>memesan, menerima notifikasi, memiliki telepon CASCADE dan meminjam RESTRICT</i>	anggota tanpa riwayat terhapus bersih; anggota dengan riwayat pinjam ditolak
RI08	<i>berisi detail, diperpanjang CASCADE dan memicu notifikasi pinjaman SET NULL</i>	detail dan perpanjangan terhapus, notifikasi tetap dengan id_detail NULL
RI09, RI10	<i>CASCADE berantai tertahan RESTRICT</i>	ditolak fk_denda_detail_peminjaman dan fk_reservasi_detail_peminjaman
RI11, RI12	<i>dialokasikan untuk SET NULL</i>	aman untuk reservasi DIBATALKAN, ditolak ck_reservasi_status untuk SIAP
RI13	<i>melakukan aktivitas NO ACTION</i>	akun yang tercatat di log audit tidak bisa dihapus
RI14, RI15	<i>dikenai denda, dilunasi dengan RESTRICT</i>	denda dan pembayaran tidak bisa hilang
RI16, RI17	<i>ON UPDATE CASCADE</i>	kunci penerbit dan detail yang dinomori ulang ikut berubah di semua tabel anak

8.5 Pengujian Index

Untuk melihat index benar-benar dipakai, tabel buku diisi 50.000 baris lalu rencana query dibaca dengan EXPLAIN. Pencarian judul memakai `ix_buku_judul`, dan pencarian buku menurut kategori (pencarian yang sama dengan yang dilakukan PostgreSQL saat menjalankan SET DEFAULT pada relasi *mengelompokkan*) memakai `ix_buku_id_kategori`, bukan membaca seluruh tabel.



```
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-0...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constrain
t$ sudo -u postgres psql -d perpustakaan -f draf/cek_indeks.sql
index_tambahan | semua_index
-----+-----
(1 row)
27 | 65

INSERT 0 50000
ANALYZE

          QUERY PLAN
-----
Index Scan using ix_buku_judul on buku
  Index Cond: ((judul)::text = 'Judul 4321'::text)
(2 rows)

          QUERY PLAN
-----
Aggregate
  ->  Index Only Scan using ix_buku_id_kategori on buku
        Index Cond: (id_kategori = 0)
(3 rows)

ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-10-06-p4-revisi-ri-constrain
t$
```

Gambar 8.4: Jumlah index dan rencana query yang memakai index

BAB IX LESSON LEARNED DAN PENUTUP

9.1 Lesson Learned dari Bagian yang Direvisi

1. **Nama relasi adalah dokumentasi.** Di P3 relasi bernama R01 sampai R28, angka yang hanya berarti kalau sambil membuka tabel relasi. Setelah diganti nama kerja, diagram bisa dibaca sebagai kalimat (Detail Peminjaman dikenai denda Denda), dan pesan error database ikut menjelaskan dirinya sendiri: ditolak fk_denda_detail_peminjaman jauh lebih jelas daripada ditolak fk_denda_r19.
2. **Check Model menemukan yang tidak terlihat di diagram.** Model P3 yang terlihat rapi ternyata punya 87 error dan 31 peringatan: penamaan relasi, data item dobel (berlaku_sampai, Judul), data item yang menyimpang dari domainnya, dan foreign key tanpa index. Semuanya baru ketahuan setelah model diperiksa dengan aturan yang jelas, bukan dilihat sekilas.
3. **Setiap relasi harus punya alasan bisnis.** Enam relasi dan satu entitas di P3 tidak dijelaskan business rule mana pun. Matriks relasi dan business rule membuat celah seperti ini langsung terlihat, dan sekaligus menjadi dasar memilih aksi RI.
4. **RESTRICT untuk semua relasi itu aman tetapi malas.** Di P3 semua foreign key RESTRICT karena paling tidak berisiko. Saat direvisi baru terasa bahwa itu memindahkan pekerjaan ke aplikasi: untuk menghapus satu anggota salah input, aplikasi harus menghapus telepon, notifikasi, dan reservasinya satu per satu dengan urutan yang benar. Memilih aksi per relasi memaksa memahami sifat tiap data.
5. **Aksi RI harus dirancang bersama CHECK.** SET NULL yang kelihatan aman ternyata bisa melanggar CHECK di tabel anak (*memproses pengembalian, dialokasikan untuk*). Kalau aksi RI dipilih tanpa melihat CHECK, error-nya baru muncul saat data sungguhan dihapus.
6. **CASCADE tidak sama dengan menghapus semuanya.** Karena CASCADE berhenti di relasi RESTRICT berikutnya, transaksi salah input bisa dibersihkan tetapi transaksi yang sudah punya denda tetap terlindungi. Urutan aksi di sepanjang rantai relasi sama pentingnya dengan aksi di satu relasi.
7. **SET DEFAULT punya ketergantungan data.** Aksi ini baru berjalan kalau baris default-nya ada, jadi model fisik ikut membawa data awal. Ini satu-satunya bagian DDL yang berisi INSERT.
8. **Index foreign key bukan opsional di PostgreSQL.** Tidak seperti beberapa DBMS lain, PostgreSQL tidak membuatnya otomatis, padahal setiap aksi RI mencari baris anak lewat kolom itu.
9. **Business rule harus ikut direvisi.** Aksi RI adalah keputusan bisnis (boleh tidaknya data hilang), jadi BR27, BR29, dan BR30 ditulis ulang supaya alasan setiap aksi bisa dilacak dari business rule ke DDL.
10. **Menguji perilaku lebih meyakinkan daripada membaca skrip.** Uji P3 dijalankan ulang untuk memastikan revisi tidak merusak aturan lama, dan 17 uji baru membuktikan setiap aksi RI langsung di PostgreSQL.

9.2 Open Issue

1. PowerDesigner belum bisa dipakai sampai batas pengumpulan, sehingga berkas .cdm, .ldm, dan .pdm dibangkitkan dalam format XML PowerDesigner dan belum diverifikasi dengan membukanya di PowerDesigner asli, termasuk Check Model dan generate DDL dari PowerDesigner. Diagram di laporan digambar ulang dengan notasi PowerDesigner dari spesifikasi yang sama, bukan screenshot aplikasi. Isi model, aksi RI, dan index sudah diverifikasi lewat DDL yang dijalankan di PostgreSQL.
2. Kategori 000 Karya Umum adalah tujuan SET DEFAULT. Selama dipakai buku ia tidak bisa dihapus, tetapi kalau sedang tidak dipakai ia bisa terhapus dan SET DEFAULT berikutnya akan gagal. Perlu dilindungi dengan trigger atau hak akses.

3. NO ACTION pada *melakukan aktivitas* bisa dibuat DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED supaya pemindahan log ke akun lain dan penghapusan akun lama bisa dilakukan dalam satu transaksi. Belum diputuskan apakah kasus itu dibutuhkan.
4. BR11 (batas pinjaman aktif) dan BR24 (total cicilan tidak melebihi denda) melibatkan banyak baris, jadi masih dijaga aplikasi. Apakah sebaiknya menjadi trigger di PDM?
5. Partial index ditulis manual di tab Script. Apakah index seperti ini tetap terbaca kalau database di-reverse engineer kembali menjadi PDM?

9.3 Kesimpulan

Revisi P3 ke P4 menjalankan tiga masukan dosen: relasi sekarang bernama jelas, model diperiksa dengan aturan setara Check Model dari 87 error dan 31 peringatan menjadi 0, dan setiap entitas serta relasi sudah dijelaskan business rule. Struktur entitas dan relasinya tetap, tetapi cara model memperlakukan datanya berubah. Setiap relationship sekarang punya aksi referential integrity yang dipilih dari sifat datanya: CASCADE untuk data yang hanya bagian dari induknya, RESTRICT untuk transaksi, keuangan, dan riwayat, SET NULL untuk rujukan keterangan, SET DEFAULT untuk buku yang kategorinya dihapus, dan NO ACTION untuk jejak audit. Index foreign key dan index query melengkapinya supaya pemeriksaan RI tetap cepat. Semua keputusan itu dicatat di business rule dan dibuktikan di PostgreSQL: 42 uji constraint dan 17 uji referential integrity berjalan sesuai rancangan.